

PROPOSAL SKRIPSI

**RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS
AIR SUNGAI MAHAKAM BERBASIS INTERNET OF
THINGS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN METODE
FUZZY MAMDANI**

Oleh:

**MUHAMMAD KHAIRRUDIN
2209106128**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
<TAHUN SEKARANG>**

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SUNGAI MAHAKAM BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN METODE FUZZY MAMDANI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

**Muhammad Khairrudin
2209106128**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
<TAHUN SEKARANG>**

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SUNGAI MAHAKAM BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN METODE FUZZY MAMDANI

Oleh:

MUHAMMAD KHAIRRUDIN
2209106128

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

I. Reza Wardhana, S.Kom., M.Eng

II. Anton Prafanto, S.Kom., MT

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.

NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SUNGAI MAHAKAM BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGGUNAKAN ESP32 DENGAN METODE FUZZY MAMDANI. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do'a, bimbingan serta kasih sayang.
2. **Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.,** selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. **Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.,** selaku Koordinator Program Studi Informatika.
4. **Reza Wardhana, S.Kom., M.Eng.,** selaku Dosen Pembimbing I, serta **Anton Prafanto, S.Kom., M.T.,** selaku Dosen Pembimbing II, atas arahan dan masukan selama penyusunan proposal ini.
5. Nama dan gelar akademik Dosen Pembimbing II selaku Pembimbing II atas masukkan terhadap penelitian ini
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I atas saran dan masukkan terhadap penelitian ini.
7. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukkan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,..... 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG	9
DAFTAR SINGKATAN.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Kontribusi Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terkait	11
2.2 Internet of Things (IoT)	25
2.3 Mikrokontrol ESP32	26
2.4 Sensor Pengukuran Parameter Kualitas Air	27
2.4.1 Sensor pH (PH-4502C).....	27
2.4.2 Sensor Suhu Air (DS18B20).....	28
2.4.3 Sensor Suhu Udara (DHT22).....	28
2.4.4 Sensor Kekeruhan (<i>Turbidity</i>)	29
2.5 Logika Fuzzy (<i>Fuzzy Logic</i>)	30
2.5.1 Fuzzy Inference System Mamdani.....	30
2.6 Baku Mutu Air	32
2.6.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	32
2.6.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.....	32
2.6.3 Keterbatasan Acuan yang Digunakan	33
2.7 Firebase	33
2.8 Flowchart	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	36
3.2 Pengumpulan Data	39
3.3 Perancangan Data.....	39
3.3.1 Jenis Data dan Bentuk Data	40
3.3.2 Proses Pengolahan Data menjadi Selisih Suhu (ΔT)	41
3.4 Perancangan Proses/Algoritma.....	42
3.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras.....	42
3.4.2 Wiring Diagram Sensor dan ESP32.....	44
3.4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	45
3.4.4 Alur Kerja Sistem.....	46
3.4.5 Alur Kerja Fuzzy	47

3.4.6	Perancangan Data yang Dikirim dan Disimpan	52
3.5	Perancangan Tampilan.....	52
3.5.1	Tampilan OLED dan Indikator LED	53
3.5.2	Tampilan Dashboard Web.....	53
3.6	Perancangan Pengujian.....	55
3.7	Waktu dan Tempat Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA.....		58
LAMPIRAN		62

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2. 1 Simbol-Simbol Flowchart.....	35
Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras	42
Tabel 3. 2 Konfigurasi Pin Sensor dengan ESP32 DevKit V1	44
Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak	45
Tabel 3. 4 Himpunan Fuzzy Variabel Input dan Output	48
Tabel 3. 5 Basis Aturan Fuzzy Mamdani	49
Tabel 3. 6 Struktur Data yang Dikirimkan ke Firebase	52
Tabel 3. 7 Skenario Pengujian Sistem	55
Tabel 3. 8 Jadwal Penelitian	56

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2. 1 Modul ESP32 DevKit V1	26
Gambar 2. 2 Modul Sensor pH PH-4502C	27
Gambar 2. 3 Sensor Suhu DS18B20 Waterproof.....	28
Gambar 2. 4 Modul Sensor DHT22	29
Gambar 2. 5 Modul Sensor Turbidity Analog	29
Gambar 3. 1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian	36
Gambar 3. 2 Wiring Diagram Sensor Dan ESP32	44
Gambar 3. 3 Flowchart Sistem	47
Gambar 3. 4 Gambar Fungsi Keanggotaan Variabel pH	49
Gambar 3. 5 Keluaran Informasi Oled.....	53
Gambar 3. 6 Keluaran Informasi Aplikasi Website	54

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 <i>contents</i>	42

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

Contents

Arti

DAFTAR SINGKATAN

Contents

Arti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan air bersih menjadi tolok ukur penting bagi kesejahteraan suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk, aktivitas industri, dan pembangunan di sepanjang daerah aliran sungai memberi tekanan besar terhadap kualitas air, terutama akibat limbah domestik dan buangan industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menuntut hadirnya sistem pemantauan yang mampu bekerja secara berkelanjutan dan memberi informasi cepat kepada pihak yang mengelola sumber daya air (Pandey et al., 2023).

Sungai Mahakam menjadi salah satu sungai terbesar di Kalimantan Timur dengan peran ganda: sumber air baku, jalur transportasi, sekaligus penopang ekonomi masyarakat di sepanjang alirannya, termasuk Kota Samarinda. Beberapa penelitian mencatat indikasi tekanan pencemaran pada sungai ini, di antaranya kadar amonia yang melampaui ambang baku mutu pada beberapa stasiun pengamatan (Karnelia et al., 2023) serta status mutu air yang berfluktuasi antara kategori tercemar ringan hingga berat berdasarkan pemantauan Stasiun KLHK 167 di kawasan PDAM Bakungan, Samarinda (Faradilla et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemantauan kualitas air Sungai Mahakam masih menjadi kebutuhan yang relevan untuk terus dikembangkan. Tekanan serupa turut ditemukan pada sungai lain di Kota Samarinda; studi indeks kualitas air pada Sungai Karang Mumus melaporkan kondisi tergolong kurang, dengan mayoritas titik pemantauan berstatus tercemar sedang hingga berat (Pramaningsih et al., 2023). Fenomena serupa juga terjadi pada sungai besar lain di Indonesia, Seperti sungai Citarum yang berdasarkan metode Indeks Pencemaran mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 tercatat dalam kategori tercemar ringan akibat parameter DO, BOD, COD dan E.coli yang melebihi baku mutu (Kamila et al., 2024).

Metode pemantauan konvensional masih mengandalkan pengambilan sampel manual yang dibawa ke laboratorium untuk diuji. Cara ini memakan waktu, membutuhkan biaya operasional besar, dan tidak sanggup menangkap perubahan

kondisi air secara *real-time* (de Camargo et al., 2023). Di sisi lain, sistem *Online Monitoring* (ONLIMO) milik pemerintah yang telah beroperasi di Stasiun KLHK 167 memperbarui datanya dengan interval minimal satu jam sekali (Faradilla et al., 2025), sementara parameter fisik seperti pH, suhu, dan kekeruhan dapat berubah dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini: bukan pada parameter kimia kompleks seperti amonia atau *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) yang memerlukan reagen dan pengujian laboratorium, melainkan pada parameter fisik yang dapat diukur secara langsung menggunakan sensor berbiaya rendah namun masih jarang dipantau dengan frekuensi yang cukup rapat.

Teknologi *Internet of Things* (IoT) menawarkan jalan keluar dari keterbatasan tersebut. Sensor yang terhubung ke jaringan internet memungkinkan data terekam secara otomatis, terus-menerus, dan dapat dipantau dari jarak jauh (de Camargo et al., 2023). Data sensor pada dasarnya berupa angka mentah yang belum tentu langsung dipahami sebagai status kualitas air. Logika *fuzzy* mengisi celah ini sebagai metode pengambilan keputusan yang mampu menerjemahkan ketidakpastian numerik ke dalam kategori linguistik seperti "baik", "sedang", atau "buruk" (Zadeh et al., 1965), dengan proses akhir tetap menghasilkan nilai numerik tunggal (*crisp*) yang kemudian dipetakan ke kategori tersebut. Kombinasi fuzzy logic dan IoT untuk klasifikasi kualitas air ke dalam tiga kategori serupa (baik, sedang, dan tidak sehat) telah terbukti efektif memberikan status kesesuaian air secara *real-time* melalui perangkat yang terpasang jarak jauh (Fakhrurroja et al., 2023).

Penentuan rentang nilai parameter dalam penelitian ini mengacu pada standar yang tersedia, dengan mempertimbangkan keterbatasan masing-masing acuan. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021) menetapkan rentang pH normal untuk air sungai kelas II sebesar 6 hingga 9, serta ambang batas suhu berupa deviasi maksimal 3°C dari suhu udara di atas permukaan air; kelas II pada regulasi ini digunakan sebagai acuan operasional untuk lokasi penelitian. Untuk parameter kekeruhan, karena PP tersebut tidak mengatur secara eksplisit dalam satuan NTU, penelitian ini merujuk pada ambang kekeruhan 3 NTU dari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023) sebagai acuan operasional, bukan sebagai baku mutu resmi kelas sungai. Perlu dicatat bahwa sensor kekeruhan berbasis fotodiode yang umum digunakan pada mikrokontroler

hanya memberikan estimasi nilai kekeruhan berdasarkan tegangan keluaran, bukan pengukuran presisi seperti turbidimeter standar, sehingga keterbatasan ini menjadi bagian dari batasan penelitian. Sebagai gambaran, pengujian sensor kekeruhan sejenis (Module SEN0189) terhadap 30 sampel air sungai menunjukkan rata-rata error sebesar 18,91% dibandingkan turbidimeter standar, sedangkan sensor suhu DS18B20 dan pH-4502C masing-masing menunjukkan error rata-rata sebesar 1,92% dan 6,85% (Latekeng et al., 2024). Untuk memenuhi ketentuan deviasi suhu, sistem ini dilengkapi sensor suhu udara sehingga selisih antara suhu air dan suhu udara dapat dihitung langsung sebagai salah satu variabel input.

Metode fuzzy Mamdani dipilih dalam penelitian ini berdasarkan penerapannya yang telah terbukti pada berbagai kasus pemantauan kualitas air berbasis IoT. (Elriyan, 2025) menerapkannya untuk mengendalikan kualitas air minum dengan empat parameter dan mencapai akurasi klasifikasi sebesar 90%, (Aristho umbu nggaba kaho et al., 2025) memakainya untuk memantau kolam ikan nila guna mendeteksi kondisi tidak ideal lebih dini, dan (Ayu Wulandari et al., 2024) menunjukkan pendekatan serupa efektif mengendalikan kadar oksigen serta pH pada tambak udang vaname. Ketiga penelitian tersebut menjadi dasar utama pemilihan Mamdani untuk kasus kualitas air, sementara studi lain yang membandingkan Mamdani dengan Sugeno dan Tsukamoto pada domain berbeda turut memperkuat gambaran umum bahwa Mamdani cenderung menghasilkan tingkat kesalahan yang lebih rendah pada kasus klasifikasi berbasis aturan (Harliana et al., 2022). Penerapan Mamdani untuk penentuan status mutu air sungai turut dilaporkan berhasil mengklasifikasikan kondisi Sungai Kapuas ke dalam empat kategori pencemaran dengan akurasi 88,89% dibandingkan metode STORET (Hermansyah, 2022).

Perangkat keras yang dipilih untuk mendukung penerapan ini adalah mikrokontroler ESP32, dipilih karena sudah dilengkapi modul *WiFi* bawaan, konsumsi daya rendah, serta kemampuan pemrosesan yang cukup untuk menjalankan perhitungan fuzzy Mamdani secara langsung tanpa bergantung pada server eksternal (Hercog et al., 2023). Sistem yang dibangun membaca nilai pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan pada satu titik pengamatan di aliran Sungai Mahakam, di sekitar kawasan Stasiun KLHK 167/PDAM Bakungan, dengan interval pembacaan setiap lima menit sekali.

Penerapan ESP32 pada sistem pemantauan kualitas air dengan sensor pH, suhu, dan turbidity sejenis telah dilaporkan menghasilkan tingkat kesalahan pembacaan yang rendah, yaitu di bawah 2% untuk pH dan suhu serta di bawah 3% untuk kekeruhan (Helena Manurung et al., 2022). Sistem sejenis dengan konfigurasi ESP32, sensor pH, DS18B20, dan turbidity yang dilengkapi tampilan OLED turut melaporkan error rata-rata di bawah 5% untuk parameter suhu dan pH, meskipun sensor kekeruhan berbasis fotodiode pada penelitian tersebut masih memerlukan kalibrasi lanjutan (Ismail et al., 2025). Tiga variabel, yaitu pH, selisih suhu air terhadap suhu udara, dan kekeruhan, diolah menggunakan metode fuzzy Mamdani untuk menghasilkan status akhir berupa baik, sedang, atau buruk.

Penelitian ini mengangkat judul "Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai Mahakam Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32 dengan Metode Fuzzy Mamdani", dengan cakupan sebagai purwarupa pemantauan pada satu titik lokasi yang bersifat melengkapi pemantauan yang sudah ada, bukan menggantikan sistem resmi seperti ONLIMO. Sistem ini diharapkan dapat mendeteksi perubahan parameter fisik air secara lebih sering dibandingkan metode pengambilan sampel manual maupun pembaruan data ONLIMO, serta menyajikan hasil klasifikasi kualitas air yang mudah dipahami sebagai informasi tambahan bagi pemantauan Sungai Mahakam di titik lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun perangkat keras sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam berbasis Internet of Things menggunakan mikrokontroler ESP32 yang mampu membaca dan mengirimkan data mentah parameter pH, suhu air, suhu udara dan kekeruhan secara *real-time* setiap lima menit sekali?
2. Bagaimana mengolah data mentah tersebut menggunakan metode Fuzzy Mamdani sehingga dapat mengklasifikasikan status kualitas air Sungai Mahakam menjadi kategori baik, sedang, atau buruk?

3. Bagaimana menampilkan nilai pH, suhu air, suhu udara, kekeruhan, dan hasil klasifikasi kualitas air melalui OLED serta indikator LED, dan menyimpan data hasil pembacaan sensor beserta klasifikasinya secara offline melalui MicroSD dan online melalui Firebase?
4. Bagaimana kinerja sistem yang dibangun, dilihat dari tingkat kesalahan pembacaan sensor terhadap alat acuan, kesesuaian hasil klasifikasi fuzzy program dengan perhitungan manual, serta ketepatan interval pembacaan dan pengiriman data?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Parameter kualitas air yang diukur langsung oleh sensor pada penelitian ini terbatas pada pH, suhu air, suhu udara (sebagai acuan perhitungan selisih suhu), dan kekeruhan, tanpa mencakup parameter kimia lain seperti BOD, COD, amonia, atau logam berat.
2. Parameter tambahan seperti TDS, apabila diperlukan sebagai data pembanding atau pelengkap, diperoleh dari data sekunder Stasiun ONLIMO KLHK 167, bukan diukur langsung oleh sensor pada alat yang dibangun.
3. Sistem monitoring menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama, dengan sensor pH, suhu (DS18B20), suhu udara (DHT22), dan turbidity yang dipasang pada satu titik pengambilan sampel di aliran Sungai Mahakam Kota Samarinda, dengan interval pembacaan dan pengiriman data setiap lima menit sekali.
4. Metode klasifikasi kualitas air menggunakan logika fuzzy Mamdani, dengan acuan rentang nilai berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 dan Permenkes No. 2 Tahun 2023, tanpa membandingkan performa terhadap metode fuzzy lain seperti Sugeno atau Tsukamoto secara implementatif.
5. Hasil pembacaan sensor (pH, suhu air, suhu udara, kekeruhan) beserta hasil klasifikasi kualitas air ditampilkan secara bersamaan melalui OLED display,

sementara indikator LED (hijau, kuning, merah) dan buzzer hanya merepresentasikan hasil klasifikasi akhir sebagai peringatan dini.

6. Data disimpan secara ganda: seluruh data mentah hasil pembacaan sensor beserta hasil klasifikasi dan timestamp disimpan secara offline pada modul MicroSD sebagai cadangan lokal, sekaligus dikirimkan secara online ke platform Firebase agar dapat diakses dan dipantau dari jarak jauh secara real-time. Firebase dipilih karena arsitekturnya yang mampu menyampaikan informasi secara real-time dengan latensi rendah, sebagaimana telah dibuktikan pada penerapan serupa untuk pengiriman data pada aplikasi mobile (Sugiyatno, 2023)a.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun perangkat keras sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam berbasis Internet of Things menggunakan mikrokontroler ESP32 yang mampu membaca dan mengirimkan data mentah parameter pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan setiap lima menit sekali secara *real-time*.
2. Mengolah data mentah tersebut menggunakan metode Fuzzy Mamdani sehingga dapat mengklasifikasikan status kualitas air Sungai Mahakam menjadi kategori baik, sedang, atau buruk.
3. Menampilkan nilai pH, suhu air, suhu udara, kekeruhan, dan hasil klasifikasi kualitas air melalui OLED serta indikator LED, dan menyimpan data hasil pembacaan sensor beserta klasifikasinya secara offline melalui MicroSD dan online melalui Firebase.
4. Mengukur kinerja sistem yang dibangun, meliputi tingkat kesalahan pembacaan sensor terhadap alat acuan, kesesuaian hasil klasifikasi fuzzy program dengan perhitungan manual, serta ketepatan interval pembacaan dan pengiriman data.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dalam mengimplementasikan metode Fuzzy Mamdani dan teknologi Internet of Things berbasis ESP32 dalam membangun sistem monitoring kualitas air sungai secara real-time, mulai dari perancangan perangkat keras, pemrograman sensor, hingga integrasi dengan platform IoT.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana metode Fuzzy Mamdani dan teknologi IoT diterapkan dalam sistem pemantauan lingkungan, dan menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa di bidang Informatika yang dapat membantu proses pembelajaran terkait penerapan logika fuzzy dan sistem tertanam (embedded system).

3. Instansi/Lembaga/Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi instansi/lembaga/perusahaan terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah dengan adanya hasil analisa status kualitas air Sungai Mahakam secara real-time dengan interval lebih sering (setiap lima menit sekali) dibandingkan sistem yang sudah ada, diharapkan dapat membantu instansi/lembaga/perusahaan tersebut dalam melakukan pemantauan pencemaran secara lebih cepat, hemat biaya, dan efisien, sehingga mendukung pengambilan keputusan terkait pengendalian pencemaran sungai.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah tersedianya sebuah purwarupa (*prototype*) sistem monitoring kualitas air berbasis IoT dan Fuzzy Mamdani pada satu titik Sungai Mahakam, yang mengukur pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan setiap lima menit sekali, mengklasifikasikannya melalui himpunan dan aturan fuzzy yang teruji secara manual, serta menyimpan data secara *offline* dan *online*.

Sistem ini dirancang untuk bekerja pada interval pembacaan yang lebih rapat dibandingkan metode pemantauan konvensional berbasis pengambilan sampel manual, sekaligus sebagai prototipe berbiaya rendah yang dapat melengkapi pemantauan kualitas air yang sudah ada, bukan menggantikan sistem pemantauan resmi seperti ONLIMO. Kontribusi ini turut mencakup pembuktian konsistensi antara hasil klasifikasi fuzzy Mamdani yang dijalankan pada mikrokontroler ESP32 dengan perhitungan manual, sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai purwarupa yang beroperasi di lapangan, tetapi juga teruji secara matematis, sekaligus memperkaya referensi penelitian di bidang sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT dan kecerdasan buatan pada domain air sungai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini menerapkan metode Fuzzy Mamdani untuk mengendalikan kualitas air minum berbasis *Internet of Things*. Permasalahan yang diangkat adalah kebutuhan sistem pemantauan air minum yang mampu bekerja secara otomatis dan *real-time*, tanpa mengandalkan pengujian laboratorium manual yang memakan waktu. Peneliti memilih pendekatan *fuzzy* karena penilaian kelayakan air minum melibatkan banyak parameter sekaligus yang saling memengaruhi, sehingga dibutuhkan metode yang mampu menangani ketidakpastian dan menghasilkan keputusan berbasis aturan linguistik, bukan sekadar ambang batas tunggal. Sistem dirancang menggunakan empat variabel input, yaitu suhu, TDS (*Total Dissolved Solids*), pH, dan kekeruhan, dengan satu variabel output berupa kategori kualitas air. Dari kombinasi empat variabel input tersebut, disusun sebanyak 36 aturan *fuzzy* yang mempertimbangkan seluruh kemungkinan kombinasi kondisi. Implementasi perangkat keras menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor suhu, sensor TDS, sensor pH, dan sensor kekeruhan, dilengkapi modul RTC untuk pencatatan waktu, LED dan LCD sebagai indikator visual, buzzer sebagai peringatan, motor servo sebagai aktuator

pengendali, serta terintegrasi dengan platform *Firestore* untuk penyimpanan data *online* dan aplikasi *Kodular* sebagai antarmuka pengguna berbasis *mobile*.

Temuan Penelitian: Pengujian dilakukan sebanyak 20 kali untuk membandingkan hasil klasifikasi kualitas air dari sistem *fuzzy Mamdani* dengan standar kesehatan lingkungan yang berlaku. Hasil evaluasi dihitung menggunakan *Confusion Matrix* untuk menilai tingkat akurasi sistem secara objektif. Berdasarkan hasil pengujian dan uji coba yang dilakukan, sistem pemantauan dan kontrol kualitas air menggunakan IoT dan *fuzzy Mamdani* berhasil diimplementasikan secara menyeluruh, mulai dari pembacaan sensor hingga pengendalian aktuator. Metode *fuzzy Mamdani* sebagai sistem pendukung keputusan terbukti mampu menilai kelayakan air minum dengan tingkat akurasi 90% dan tingkat kesalahan 10%, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan dasar pengambilan keputusan yang cukup kuat untuk keperluan konsumsi manusia (Elriyan, 2025).

2. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini mengangkat permasalahan tingginya angka kematian ikan nila akibat penurunan kualitas air kolam yang tidak terdeteksi secara dini oleh peternak, khususnya di lingkungan peternakan skala kecil seperti SMK Negeri 3 Pahunga Lodu yang menjadi lokasi studi kasus. Metode pemantauan konvensional yang mengandalkan pengecekan manual berkala dinilai tidak cukup responsif terhadap perubahan kondisi air yang dapat terjadi kapan saja. Untuk mengatasi hal ini, peneliti merancang sistem pemantauan kualitas air kolam berbasis *Internet of Things* yang mengintegrasikan tiga parameter utama, yaitu suhu, pH, dan tingkat kekeruhan air, yang diukur secara *real-time* menggunakan sensor DS18B20 untuk suhu, sensor pH-4502C untuk keasaman, dan sensor *turbidity* untuk kekeruhan. Ketiga parameter tersebut kemudian diproses menggunakan logika *fuzzy Mamdani* untuk menentukan status kelayakan air kolam, sehingga hasil klasifikasi tidak hanya berupa angka mentah, melainkan kategori yang mudah dipahami peternak. Sistem juga dilengkapi dengan notifikasi otomatis melalui *Telegram bot*, sehingga peternak dapat menerima peringatan langsung ke perangkat seluler mereka tanpa harus memantau alat secara terus-menerus.

Temuan Penelitian: Pengujian dilakukan langsung pada kolam ikan nila di lokasi studi kasus untuk menilai kinerja sistem secara menyeluruh, mencakup kemampuan pembacaan sensor, ketepatan proses klasifikasi *fuzzy* Mamdani, dan efektivitas pengiriman notifikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu membaca ketiga parameter air dengan baik dan konsisten, memproses data melalui logika *fuzzy* Mamdani secara akurat sesuai aturan yang telah ditetapkan, serta berhasil mengirimkan notifikasi kepada pengguna secara *real-time* setiap kali kondisi air terdeteksi berada di luar rentang ideal. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, peternak dapat segera mengambil langkah antisipatif seperti mengganti sebagian air atau menambah aerasi sebelum kondisi air memburuk hingga menyebabkan kematian ikan secara masif, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi *fuzzy* Mamdani dan IoT efektif meningkatkan responsivitas pengelolaan kolam dibandingkan metode pemantauan manual konvensional (Aristho umbu nggaba kaho et al., 2025)

3. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keterlambatan deteksi perubahan kadar oksigen terlarut dan pH air pada tambak udang vaname di Bumi Dipasena, yang apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah serius bagi kelangsungan hidup udang. Peneliti merancang dan membangun sistem pemantauan dan pengendalian berbasis *Internet of Things* yang memanfaatkan metode *fuzzy logic* untuk mengambil keputusan pengendalian secara otomatis, alih-alih hanya menampilkan data mentah kepada petambak. Sistem dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali utama, sensor DO tipe SEN0237 untuk mengukur oksigen terlarut, dan sensor pH tipe SEN0161 untuk mengukur tingkat keasaman air. Data hasil pembacaan sensor ditampilkan secara *real-time* melalui platform *ThingSpeak*, yang dapat diakses baik melalui *smartphone* maupun *desktop*, sementara notifikasi kondisi kritis dikirimkan kepada petambak melalui aplikasi *Telegram* agar tindakan penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Temuan Penelitian: Pengujian sistem dilakukan dengan menilai dua aspek utama, yaitu kesesuaian informasi yang ditampilkan pada platform *ThingSpeak* dengan kondisi aktual di lapangan, serta kesesuaian respons sistem kendali

(*relay*) terhadap perubahan parameter yang terdeteksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik secara keseluruhan, dengan tingkat kesesuaian pengendalian *relay* antara alat yang dirancang dan tampilan pada platform *ThingSpeak* mencapai 100%, yang berarti tidak ditemukan selisih antara perintah kendali yang dihasilkan sistem *fuzzy* dengan aksi aktual yang dijalankan aktuator. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan *fuzzy logic* yang diintegrasikan dengan IoT mampu bekerja secara andal dalam mengendalikan kualitas air tambak secara otomatis dan *real-time*, sehingga dapat menjadi solusi yang layak untuk mengurangi risiko kerugian akibat keterlambatan penanganan perubahan kualitas air pada budi daya udang vaname (Ayu Wulandari et al., 2024).

4. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memetakan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencemaran organik pada Sungai Mahakam secara lebih akurat, mengingat karakteristik pencemaran air sungai bersifat heterogen secara spasial antar lokasi pengamatan. Peneliti menerapkan model *Geographically Weighted Panel Regression* (GWPR), yaitu pengembangan dari model regresi terboboti geografis yang dirancang khusus untuk menangani data panel dengan heterogenitas spasial. Model diestimasi pada setiap lokasi spasial menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model global, dengan efek temporal ditangani melalui transformasi *demeaning*. Data yang digunakan adalah data panel Biochemical Oxygen Demand (BOD) Sungai Mahakam periode 2022–2024, dengan seluruh analisis statistik dan pemrosesan spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak R, GNU Octave, QGIS, dan Google Earth. Penentuan *bandwidth* adaptif optimal dilakukan menggunakan *Akaike Information Criterion* (AIC).

Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GWPR memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model FEM biasa, dengan nilai AIC sebesar -60,6419, koefisien determinasi (R^2) sebesar 80,321%, dan *root mean square error* (RMSE) sebesar 0,7122. Faktor-faktor yang ditemukan memengaruhi BOD Sungai Mahakam meliputi suhu, pH air, derajat warna, nitrat, amonia, padatan tersuspensi total, dan sulfat, yang menegaskan bahwa

kualitas air sungai dipengaruhi oleh kombinasi banyak parameter fisik dan kimia secara bersamaan, bukan oleh satu parameter tunggal (Fauziyah et al., 2025).

5. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini mengukur kandungan nitrogen, khususnya amonia, nitrit, dan nitrat, pada Sungai Mahakam Kota Samarinda dengan membandingkan kondisi saat air pasang dan saat air surut. Pengukuran dilakukan pada tujuh stasiun penelitian yang tersebar di sepanjang aliran sungai, dengan hasil dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan terhadap ambang baku mutu yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar amonia, nitrit, dan nitrat pada saat air pasang secara signifikan lebih rendah dibandingkan pada saat air surut. Kadar amonia saat pasang berkisar antara 0,382–0,424 mg/L, sementara pada saat surut berkisar antara 0,43–0,54 mg/L, dan keduanya telah melampaui ambang batas baku mutu 0,5 mg/L yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersebut. Kadar amoniak tertinggi pada saat pasang ditemukan di Stasiun 4, sedangkan pada saat surut ditemukan di Stasiun 3, yang diduga dipengaruhi oleh tingginya aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan taman tepian sungai, seperti pembuangan sisa makanan dan aktivitas mandi cuci kakus (MCK) langsung ke badan sungai (Karnelia et al., 2023)

6. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas dan status mutu air Sungai Ratah, anak sungai terbesar dari Sungai Mahakam yang terletak di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan mempertimbangkan bahwa air sungai tersebut dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mencuci, di tengah keberadaan berbagai izin usaha seperti perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, pemanfaatan hutan, dan pertambangan batu bara di sekitar aliran sungai. Data diperoleh dari pengukuran parameter fisik, kimia, dan biologi pada empat stasiun pengamatan yang mewakili area hulu hingga hilir sungai. Analisis status mutu air dilakukan menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode Storet dan Indeks

Pencemaran (IP), dengan hasil pengukuran dibandingkan terhadap baku mutu kelas I sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Temuan Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar parameter tidak memenuhi baku mutu lingkungan kelas I. Berdasarkan metode Storet, pada musim kemarau dan musim hujan, parameter yang secara konsisten melampaui baku mutu di seluruh stasiun adalah COD; pada musim hujan, parameter yang melampaui baku mutu di seluruh stasiun adalah *Fecal Coli*; sementara pada Stasiun II dan III saat musim kemarau serta Stasiun I saat musim hujan, parameter yang melampaui baku mutu adalah TSS. Status mutu air pada sebagian besar stasiun tergolong kategori tercemar ringan hingga tercemar sedang berdasarkan metode Storet, sedangkan berdasarkan metode Indeks Pencemaran, sebagian besar stasiun juga menunjukkan kategori tercemar ringan hingga sedang, yang mengindikasikan tekanan pencemaran yang konsisten di sepanjang aliran Sungai Ratah akibat aktivitas industri dan permukiman di sekitarnya (Huvat et al., 2025).

7. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini menentukan status mutu air Sungai Mahakam pada Stasiun KLHK 167 menggunakan analisis Indeks Pencemaran (IP), dengan parameter yang dianalisis meliputi Amonia, BOD, COD, DO, TSS, dan TDS. Data dikumpulkan dan dianalisis secara daring melalui sistem *Online Monitoring* (ONLIMO), yaitu sistem pemantauan kualitas air berbasis *Internet of Things* yang bekerja secara otomatis dan *real-time*, sehingga fluktuasi kualitas air dapat dipantau secara berkelanjutan tanpa memerlukan pengambilan sampel manual secara berulang.

Temuan Penelitian: Hasil pemantauan selama bulan Oktober 2025 menunjukkan bahwa nilai Indeks Pencemaran Sungai Mahakam bervariasi dari hari ke hari, dengan status mutu air berada pada kategori tercemar sedang selama 14 hari (50%) dan tercemar berat selama 2 hari (7,14%) dari total 28 hari pengamatan, sedangkan hari-hari lainnya tergolong tercemar ringan hingga memenuhi baku mutu. Nilai amonia yang tinggi, mencapai 11,39%, teridentifikasi sebagai faktor dominan penyebab pencemaran pada stasiun tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan sistem ONLIMO

sebagai alat pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan kualitas air secara cepat, guna mendukung upaya pengendalian pencemaran di wilayah Sungai Mahakam (Faradilla et al., 2025).

8. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan industri perikanan akan solusi efektif untuk memantau kualitas air pada tambak, mengingat kondisi tidak normal atau potensi penyakit pada ikan mujair dapat berdampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan tambak, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu memberikan deteksi dini secara akurat. Peneliti memilih logika *fuzzy* Mamdani karena kemampuannya dalam menangani ketidakpastian dan kompleksitas dalam evaluasi parameter kualitas air. Sistem melibatkan tiga sensor, yaitu pH, *turbidity* (kekeruhan), dan TDS, yang terhubung ke mikrokontroler ESP32 melalui *breadboard*. Data yang diperoleh dari sensor kemudian diproses menggunakan logika *fuzzy* Mamdani untuk mengatasi ketidakpastian dalam penilaian kualitas air. Sistem terhubung ke internet dan menggunakan *server-side scripting* dengan PHP untuk menyimpan data ke dalam basis data MySQL, serta diintegrasikan dengan aplikasi seluler (Android) agar pemilik tambak dapat menerima informasi kualitas air secara cepat dan responsif.

Temuan Penelitian: Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem berhasil membaca ketiga parameter (pH, kekeruhan, TDS) secara *real-time* dan memprosesnya melalui logika *fuzzy* Mamdani untuk menghasilkan klasifikasi kondisi air, yang kemudian ditampilkan melalui aplikasi *mobile* berbasis Android sehingga pemilik tambak dapat memantau kondisi air ikan mujair dari jarak jauh. Integrasi antara sensor, logika *fuzzy*, basis data, dan aplikasi seluler ini terbukti mampu memberikan deteksi dini terhadap kondisi tidak normal pada air tambak, sehingga membantu pemilik tambak mengambil tindakan pencegahan sebelum kondisi tersebut berdampak pada kesehatan ikan secara masif (Ayu Wulandari et al., 2024).

9. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini merupakan studi tinjauan sistematis (*systematic literature review*) yang mengangkat permasalahan keterbatasan pemantauan kualitas air di banyak negara akibat tingginya biaya logistik dan

peralatan profesional seperti probe multiparameter. Peneliti melakukan pencarian pada basis data ilmiah menggunakan kombinasi kata kunci “*water quality*”, “*sensor/sensors*”, dan “*low cost/low-cost*” atau “*Internet of Things/IoT*”, yang awalnya menjaring 3.517 artikel. Setelah melalui tiga tahap klasifikasi—penerapan kriteria inklusi/eksklusi, pembacaan judul dan abstrak, serta pembacaan penuh naskah—menggunakan bantuan alat bantu Parsifal, peneliti menyaring artikel yang secara khusus membahas penggunaan sensor berbiaya rendah untuk pemantauan kualitas air jarak jauh yang terbit antara tahun 2019 hingga 2022.

Temuan Penelitian: Hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat tiga vendor utama sensor berbiaya rendah yang paling sering digunakan pada penelitian-penelitian yang ditinjau, dengan DFRobot sebagai produsen yang paling umum digunakan. Harga sensor yang ditinjau bervariasi dari sekitar US\$6,9 hingga US\$169,00, bahkan ada yang mencapai US\$500,00. Meskipun banyak penelitian menyatakan bahwa sensor berbiaya rendah cukup layak untuk pemantauan kualitas air, penelitian ini menemukan bahwa hanya sedikit dari studi-studi tersebut yang benar-benar membandingkan akurasi sensor berbiaya rendah dengan perangkat profesional sebagai acuan, sehingga disimpulkan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memastikan keandalan dan akurasi sensor murah dibandingkan perangkat standar (de Camargo et al., 2023).

10. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini mengangkat permasalahan bahwa model fuzzy konvensional membutuhkan jumlah aturan (*rules*) yang sangat banyak ketika variabel input bertambah, sehingga model menjadi kompleks dan memakan waktu lama untuk dikembangkan. Untuk mengatasi hal ini, peneliti mengusulkan model *fuzzy kohesif (cohesive fuzzy model)* yang menyusun sembilan parameter kualitas air minum (pH, kesadahan, alkalinitas, bikarbonat, sulfat, nitrat, natrium, kalium, dan magnesium) ke dalam struktur berjenjang (*hierarchical*) dua tingkat, alih-alih memakai satu model tunggal dengan sembilan input sekaligus yang akan menghasilkan ribuan kombinasi aturan. Pada tingkat pertama, disusun tiga model fuzzy menengah dengan masing-masing tiga variabel input (model pertama: alkalinitas, pH, kesadahan; model

kedua: nitrat, bikarbonat, sulfat; model ketiga: natrium, kalium, magnesium), sehingga tiap model hanya membutuhkan 27 aturan ($3 \times 3 \times 3$). Output dari ketiga model menengah tersebut kemudian menjadi input bagi satu model akhir pada tingkat kedua. Penelitian ini membandingkan dua metode *fuzzy inference system*, yaitu Mamdani dengan berbagai teknik defuzzifikasi (termasuk *centroid*) dan Sugeno dengan teknik defuzzifikasi *weighted average*, menggunakan data fisikokimia air minum dari Acea Group di Tivoli, Italia.

Temuan Penelitian: Hasil evaluasi menggunakan metode *centroid* pada sistem Mamdani menunjukkan skor kualitas air sebesar 72,4% untuk model menengah pertama, 83,4% untuk model kedua, dan 92,5% untuk model ketiga, dengan skor akhir gabungan sebesar 85,4%. Sementara itu, sistem Sugeno dengan teknik *weighted average* menghasilkan skor konsisten sebesar 76,2%, 83,5%, dan 92,5% untuk ketiga model menengah, dengan skor akhir sebesar 83,5%. Kedua metode secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas air minum di Tivoli berada pada kategori "sangat tinggi" (rentang 80–100%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Mamdani lebih intuitif dan berorientasi pada manusia sehingga cocok untuk merepresentasikan keahlian pakar, sedangkan metode Sugeno lebih efisien secara komputasi dan mudah dipadukan dengan teknik optimasi untuk sistem dinamis nonlinear, sehingga keluaran Mamdani secara umum lebih mudah dipahami secara linguistik dibandingkan Sugeno (Bellini et al., 2025).

11. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memprediksi laju inflasi Kota Medan secara lebih akurat, mengingat inflasi merupakan indikator ekonomi yang bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi secara pasti. Peneliti melakukan analisis perbandingan tingkat akurasi antara dua model fuzzy inference system, yaitu Sugeno dan Mamdani, dalam memprediksi laju inflasi, dengan membandingkan hasil prediksi masing-masing model terhadap nilai aktual inflasi yang terjadi.

Temuan Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat akurasi model fuzzy Sugeno dipengaruhi oleh nilai regresi linier berganda, sedangkan tingkat akurasi model fuzzy Mamdani dipengaruhi oleh ketepatan nilai masukannya.

Hasil akhirnya, model fuzzy Mamdani terbukti lebih akurat dibandingkan model fuzzy Sugeno dalam memprediksi laju inflasi di Kota Medan (Harliana et al., 2022).

12. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini mengangkat permasalahan pengendalian kualitas air pada kolam pendederan ikan bandeng, khususnya menjaga kestabilan pH dan kekeruhan air agar mengurangi angka kematian benih ikan. Sistem kontrol dirancang menggunakan sensor pH dan sensor turbidity yang dihubungkan ke ESP32, dengan logika *fuzzy* Mamdani sebagai metode pengambilan keputusan untuk menentukan kondisi air dan mengaktifkan pompa penetral pH maupun pompa pengatur kekeruhan secara otomatis.

Temuan Penelitian: Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor pH dan kekeruhan mampu mendeteksi kondisi air dengan baik, serta pompa dapat bekerja sesuai dengan aturan (rules) *fuzzy* Mamdani yang telah ditetapkan, yaitu menetralkan pH pada rentang 5-9 dan menjaga kekeruhan pada rentang 15-30 NTU (Hikmah & Misbah, 2024).

13. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemantauan kualitas air pada akuarium ikan hias yang sensitif terhadap perubahan parameter air. Sistem dirancang untuk mengimplementasikan dan memantau kualitas air menggunakan metode fuzzy logic, dengan tujuan memberikan informasi kondisi air secara otomatis kepada pemilik akuarium tanpa perlu pengukuran manual berkala.

Temuan Penelitian: Hasil implementasi menunjukkan bahwa metode fuzzy logic mampu mengklasifikasikan kondisi kualitas air akuarium secara akurat berdasarkan parameter yang dipantau, sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada pengguna sebelum kondisi air menjadi tidak layak bagi ikan hias (Ardana & Sembiring, 2025).

14. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan sistem pemberian pakan ikan otomatis yang responsif terhadap kondisi kualitas air kolam budi daya. Sistem mengintegrasikan sensor suhu, pH, dan TDS untuk mendeteksi kondisi air, kemudian menerapkan kendali logika fuzzy Mamdani untuk mengatur intensitas pemberian pakan. Kinerja sistem diuji dengan

membandingkan hasil simulasi fuzzy pada MATLAB terhadap implementasi langsung pada mikrokontroler Arduino.

Temuan Penelitian: Hasil pengujian menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi antara simulasi MATLAB dan implementasi Arduino, meskipun uji coba lapangan menunjukkan variasi hasil akibat kondisi lingkungan yang berubah secara tidak terduga. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penyesuaian dan kalibrasi tambahan ketika sistem fuzzy diterapkan pada kondisi lapangan yang sebenarnya, dibandingkan hanya mengandalkan hasil simulasi (Kurniawan et al., 2025).

15. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat pencemaran Sungai Citarum yang tergolong parah, sehingga diperlukan sistem pendukung keputusan untuk mempermudah penentuan status kualitas air tanpa memerlukan pemahaman teknis mendalam terhadap parameter yang digunakan. Sistem dikembangkan berbasis web menggunakan model SDLC Waterfall, dengan metode fuzzy Tsukamoto yang mengolah tujuh parameter air (EC, TDS, salinitas, pH, ORP, SG, dan suhu) untuk mengklasifikasikan kualitas air ke dalam lima kategori.

Temuan Penelitian: Pengujian dilakukan menggunakan data dari delapan titik sungai pada empat kecamatan di Kabupaten Karawang, dengan hasil akurasi model sistem pendukung keputusan mencapai 80%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem berbasis fuzzy Tsukamoto mampu memberikan gambaran awal kondisi kualitas air sungai secara cepat, dan menyarankan integrasi dengan IoT pada penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dan manfaat sistem (Putra et al., 2024).

16. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan model regresi Weibull konvensional yang mengasumsikan data bersifat homogen secara spasial, padahal kondisi kualitas air antar wilayah geografis pada kenyataannya dapat sangat bervariasi. Peneliti mengembangkan model Geographically Weighted Weibull Regression (GWWR) sebagai perluasan dari model regresi Weibull (WR) dalam kerangka geographically weighted regression, yang memungkinkan parameter model diestimasi secara lokal untuk

setiap titik geografis, bukan secara global untuk seluruh wilayah pengamatan. Model ini kemudian diterapkan pada data spasial kadar oksigen terlarut (dissolved oxygen/DO) di berbagai titik sungai di Kalimantan Timur pada tahun 2024, dengan pendekatan estimasi parameter melalui metode maximum likelihood berbobot geografis (bandwidth) untuk memetakan kualitas air sungai (river water quality) beserta faktor-faktor yang memengaruhinya secara lokal di tiap wilayah.

Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kalimantan Timur pada tahun 2024 secara umum cenderung mengalami penurunan, dengan faktor utama yang memengaruhi meliputi kadar besi terlarut, total fosfat, suhu air, dan kebutuhan oksigen biokimia (BOD). Model GWWR yang diusulkan mampu merepresentasikan karakteristik kualitas air secara lokal melalui beberapa ukuran statistik, yaitu probabilitas perbaikan kualitas air, probabilitas penurunan kualitas air, laju penurunan kualitas air, serta nilai rata-rata DO, yang masing-masing dianalisis melalui model survival, distribusi kumulatif, hazard, dan regresi rata-rata secara spasial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis lokasi geografis dapat menangkap variasi kondisi kualitas air antarwilayah yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi global (Suyitno et al., 2026).

17. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya evaluasi tingkat pencemaran Sungai Kelinjau yang melintasi Desa Muara Dun, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akibat aktivitas masyarakat seperti permukiman dan pertanian di sekitar aliran sungai. Peneliti mengambil sampel air pada beberapa titik di sepanjang aliran sungai (bagian hulu, tengah, dan hilir), kemudian mengukur parameter fisik dan kimia air, termasuk Total Dissolved Solids (TDS) dan Dissolved Oxygen (DO). Status mutu air dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP), dengan rumus yang mempertimbangkan nilai maksimum dan rata-rata rasio konsentrasi parameter terhadap baku mutunya, mengacu pada baku mutu air sungai kelas II sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Temuan Penelitian: Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai TDS pada bagian hulu Sungai Kelinjau tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan bagian tengah dan hilir, yang diduga disebabkan oleh aktivitas permukiman padat penduduk dan pertanian di sekitar wilayah hulu. Meskipun demikian, secara keseluruhan nilai TDS masih berada dalam kelas 1 sehingga tergolong kualitas air baik, dan kadar DO yang terukur juga masih tergolong aman serta memenuhi baku mutu yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sungai Kelinjau secara umum masih tergolong dalam kondisi kualitas air yang baik berdasarkan perhitungan Indeks Pencemaran, meskipun perlu diwaspadai potensi peningkatan pencemaran di wilayah hulu akibat aktivitas manusia yang terus meningkat (Denny et al., 2025).

18. **Metode yang digunakan:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan sistem pemantauan kualitas air yang efisien, akurat, dan dapat diakses dari jarak jauh untuk mendukung penyediaan air bersih yang berkualitas. Peneliti merancang purwarupa berbasis mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan sensor pH, TDS (Total Dissolved Solids), dan turbidity untuk mengukur parameter fisik dan kimia air. Data hasil pengukuran ditampilkan secara lokal pada LCD, sekaligus dikirimkan secara real-time ke basis data Firebase, kemudian divisualisasikan melalui dashboard berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan menggunakan protokol MQTT. Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap nilai referensi, dievaluasi menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Error (MAE), dan Root Mean Square Error (RMSE).

Temuan Penelitian: Hasil pengujian menunjukkan akurasi pengukuran yang baik, ditunjukkan oleh nilai MAPE, MAE, dan RMSE yang seluruhnya berada dalam batas wajar untuk ketiga parameter yang diukur. Dashboard pemantauan berbasis web yang dikembangkan turut menyajikan grafik tren kualitas air dari waktu ke waktu, serta dilengkapi fitur kendali on/off relay untuk mengatur pengiriman data sensor demi efisiensi konsumsi energi perangkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ESP32, Firebase, dan dashboard web memberikan solusi yang efektif dan inovatif untuk pemantauan kualitas air

secara real-time dan jarak jauh, mendukung upaya penyediaan air bersih yang berkualitas (Affandi et al., 2026).

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memantau kualitas air menggunakan pendekatan *fuzzy* Mamdani berbasis *Internet of Things*, baik pada air minum (Elriyan, 2025), kolam ikan nila (Aristho umbu nggaba kaho et al., 2025), tambak udang vaname (Ayu Wulandari et al., 2024), maupun tambak ikan mujair (Ayu Wulandari et al., 2024). Penelitian lain secara khusus mengkaji kondisi Sungai Mahakam menggunakan pendekatan statistik dan indeks pencemaran konvensional, seperti *Geographically Weighted Panel Regression* (Fauziah et al., 2025), analisis deskriptif kadar nitrogen (Karnelia et al., 2023), metode Storet dan Indeks Pencemaran pada anak sungainya (Huvat et al., 2025), serta sistem *Online Monitoring* milik pemerintah (Faradilla et al., 2025). Penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya membahas satu aspek secara terpisah, yaitu penerapan *fuzzy* Mamdani pada objek air berskala kecil dan tertutup, atau analisis kondisi Sungai Mahakam tanpa pendekatan klasifikasi otomatis berbasis IoT, sehingga belum ada yang menggabungkan keduanya sekaligus untuk memantau Sungai Mahakam secara *real-time*.

Sistem ONLIMO milik pemerintah (Faradilla et al., 2025) yang telah memantau Sungai Mahakam secara online pun memiliki interval pembaruan data minimal satu jam sekali serta tidak menyertakan parameter pH dan suhu secara konsisten pada seluruh stasiun, sebagaimana ditemukan pada Stasiun KLHK 167 yang datanya kosong untuk kedua parameter tersebut. Penelitian ini juga sengaja tidak membandingkan performa Mamdani secara implementatif terhadap metode Sugeno, karena penelitian-penelitian terdahulu ((Harliana et al., 2022); (Bellini et al., 2025)) telah secara konsisten membuktikan bahwa Mamdani menghasilkan tingkat kesalahan lebih rendah dan keluaran yang lebih mudah dipahami secara linguistik dibandingkan Sugeno, sehingga cukup dijadikan dasar pemilihan metode tanpa perlu diuji ulang. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan komputasinya ringan dan telah terbukti sesuai untuk kasus klasifikasi berbasis kategori, sehingga cukup dijalankan langsung pada ESP32 tanpa memerlukan daya pemrosesan tambahan.

Penelitian ini menutup celah tersebut dengan merancang sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam berbasis IoT, mulai dari pembacaan sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan setiap lima menit sekali, perhitungan selisih suhu air terhadap suhu udara sesuai ketentuan deviasi pada PP No. 22 Tahun 2021, hingga klasifikasi kondisi air ke dalam status "Baik", "Sedang", atau "Buruk" menggunakan metode *fuzzy* Mamdani. Hasilnya ditampilkan secara *real-time* melalui OLED dan indikator LED/*buzzer*, serta disimpan secara ganda baik *offline* melalui MicroSD maupun *online* melalui Firebase, sehingga pengguna dapat memantau kondisi Sungai Mahakam kapan saja tanpa harus berada di lokasi secara langsung.

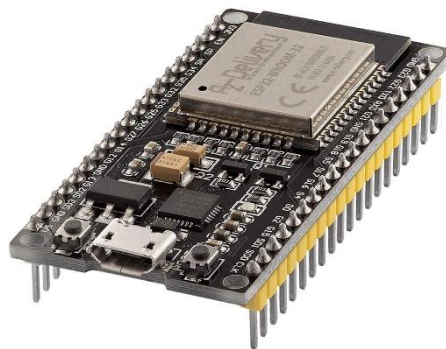
2.2 Internet of Things (IoT)

Internet of Things merupakan konsep yang memungkinkan berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui jaringan internet, sehingga mampu mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan data secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Penerapan konsep ini pada bidang pemantauan lingkungan memungkinkan proses akuisisi data dilakukan secara berkelanjutan dan dapat diakses dari jarak jauh, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap metode pengambilan sampel manual yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar (Ayu Wulandari et al., 2024).

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap dua puluh sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT, parameter yang paling umum dan direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam sistem tersebut meliputi kekeruhan, *oxidation reduction potential* (ORP), suhu, pH, dan konduktivitas listrik, karena kelima parameter tersebut memiliki korelasi yang kuat terhadap parameter kualitas air lainnya sehingga cukup representatif untuk menggambarkan kondisi air secara umum tanpa harus mengukur seluruh parameter kimia yang ada (Ayu Wulandari et al., 2024). Temuan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan pemilihan parameter pH, suhu, dan kekeruhan pada penelitian ini, mengingat ketiganya termasuk parameter yang direkomendasikan dan dapat diukur menggunakan sensor berbiaya rendah, sesuai dengan tujuan penelitian untuk membangun prototipe yang terjangkau namun tetap dapat memberikan informasi kualitas air yang bermakna.

2.3 Mikrokontroler ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler berjenis *System on Chip* (SoC) yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem *Internet of Things*, karena mampu menggabungkan kemampuan pemrosesan data dan komunikasi nirkabel dalam satu platform yang efisien dan ekonomis. ESP32 dilengkapi modul *WiFi* dan *Bluetooth* bawaan, memiliki prosesor *dual-core* dengan kecepatan hingga 240 MHz, memori RAM sekitar 520 KB, serta jumlah pin *General Purpose Input/Output* (GPIO) yang cukup banyak untuk menghubungkan berbagai sensor sekaligus. Karakteristik tersebut menjadikan ESP32 sebagai pengendali utama yang tepat untuk sistem monitoring kualitas air pada penelitian ini, karena mampu membaca empat sensor (pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan), menjalankan perhitungan fuzzy Mamdani, serta mengirimkan data ke platform *online* secara bersamaan tanpa memerlukan komponen tambahan (Hercog dkk., 2023).



Gambar 2. 1 Modul ESP32 DevKit V1

Pemilihan ESP32 dibandingkan mikrokontroler sejenis seperti Arduino Uno didasarkan pada ketersediaan modul *WiFi* bawaan, yang memungkinkan pengiriman data secara langsung ke platform *online* tanpa memerlukan modul komunikasi tambahan, sehingga lebih efisien dari segi biaya dan kompleksitas perangkat keras untuk keperluan sistem pemantauan berbasis IoT (Hercog dkk., 2023). Kemampuan pemrosesan yang dimiliki ESP32 juga memadai untuk menjalankan seluruh tahapan perhitungan fuzzy Mamdani, mulai dari fuzzifikasi, evaluasi aturan, agregasi, hingga defuzzifikasi, secara langsung pada mikrokontroler tanpa memerlukan bantuan

komputasi dari server eksternal, sehingga sistem tetap dapat menghasilkan klasifikasi kualitas air meskipun koneksi internet sedang terputus.

Dalam penelitian ini, ESP32 berperan sebagai pengendali pusat yang mengatur seluruh alur kerja sistem, mulai dari pembacaan data sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan setiap lima menit sekali, pemrosesan data tersebut melalui logika fuzzy Mamdani, penampilan hasil klasifikasi pada OLED dan indikator LED, hingga pengiriman data ke platform penyimpanan *online* serta penyimpanan cadangan secara *offline*.

2.4 Sensor Pengukuran Parameter Kualitas Air

Bagian ini menjelaskan empat sensor yang digunakan pada penelitian ini untuk membaca parameter pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan Sungai Mahakam.

2.4.1 Sensor pH (PH-4502C)

Modul PH-4502C bekerja bersama probe elektroda yang mendeteksi konsentrasi ion H^+ dalam air. Probe menghasilkan sinyal tegangan analog yang sebanding dengan tingkat keasaman air, yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler melalui pin *Analog-to-Digital Converter* (ADC) pada ESP32. Sensor jenis ini digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu dari tiga variabel input fuzzy Mamdani, dengan rentang nilai yang dipetakan ke himpunan asam, netral, dan basa mengacu pada baku mutu pH air sungai kelas II (Elriyan dkk., 2025; Kaho dkk., 2025).



Gambar 2. 2 Modul Sensor pH PH-4502C

2.4.2 Sensor Suhu Air (DS18B20)

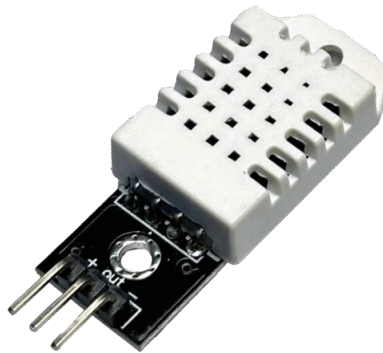
DS18B20 adalah sensor suhu digital yang bersifat kedap air (*waterproof*), sehingga dapat langsung dicelupkan ke dalam air Sungai Mahakam tanpa risiko kerusakan akibat kontak langsung dengan cairan. Sensor ini menggunakan protokol komunikasi *OneWire*, yang memungkinkan pembacaan data suhu hanya melalui satu jalur data ke mikrokontroler, sehingga menyederhanakan proses pengkabelan dibandingkan sensor suhu analog biasa (Kaho dkk., 2025). Nilai suhu air yang terbaca sensor ini akan dibandingkan dengan suhu udara untuk menghitung selisih suhu (ΔT) sebagai salah satu variabel input fuzzy pada penelitian ini.



Gambar 2. 3 Sensor Suhu DS18B20 Waterproof

2.4.3 Sensor Suhu Udara (DHT22)

DHT22 adalah sensor yang mampu membaca suhu dan kelembapan udara sekaligus. Dalam penelitian ini, DHT22 difungsikan khusus untuk membaca suhu udara di sekitar lokasi penempatan sensor suhu air, sebagai dasar perhitungan selisih suhu (ΔT) sesuai dengan ketentuan deviasi suhu maksimal 3°C yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Selisih suhu inilah, bukan suhu air secara tunggal, yang menjadi salah satu dari tiga variabel input pada sistem fuzzy Mamdani yang dibangun.



Gambar 2. 4 Modul Sensor DHT22

2.4.4 Sensor Kekeruhan (*Turbidity*)

Sensor kekeruhan yang digunakan pada penelitian ini bekerja berdasarkan prinsip optik, yaitu memancarkan cahaya inframerah ke dalam air dan mengukur intensitas cahaya yang terhambur oleh partikel tersuspensi. Semakin banyak partikel dalam air, semakin besar hamburan cahaya yang terdeteksi, dan semakin tinggi tegangan keluaran sensor. Perlu dicatat bahwa sensor yang digunakan bersifat sensor fotodiode analog berbiaya rendah, bukan turbidimeter presisi yang biasa digunakan di laboratorium atau stasiun pemantauan resmi seperti ONLIMO. Nilai kekeruhan yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan estimasi berdasarkan konversi tegangan keluaran sensor, bukan pengukuran presisi dalam satuan NTU yang terkalibrasi penuh, sehingga keterbatasan ini menjadi bagian dari batasan penelitian yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil klasifikasi.



Gambar 2. 5 Modul Sensor Turbidity Analog

2.5 Logika Fuzzy (*Fuzzy Logic*)

Logika *fuzzy* adalah suatu metode pengambilan keputusan yang mampu menangani ketidakpastian dan ketidaktegasan (*vagueness*) dalam data, dengan memetakan suatu nilai ke dalam derajat keanggotaan (*membership degree*) pada rentang 0 hingga 1, alih-alih membatasi nilai tersebut pada dua kondisi mutlak benar atau salah seperti pada logika klasik (Zadeh, 1965). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut ke dalam berbagai bentuk sistem inferensi fuzzy, salah satunya adalah metode Mamdani (Zimmermann, 2001).

2.5.1 Fuzzy Inference System Mamdani

Metode Mamdani terdiri atas empat tahap utama, yaitu fuzzifikasi, evaluasi aturan (inferensi), agregasi, dan defuzzifikasi. Pada penelitian ini, metode Mamdani diterapkan dengan tiga variabel input, yaitu pH, selisih suhu air terhadap suhu udara (ΔT), dan kekeruhan, serta satu variabel output berupa status kualitas air.

a. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai masukan (*crisp*) menjadi derajat keanggotaan pada setiap himpunan *fuzzy* yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga (*triangular membership function*), dengan persamaan umum sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & b < x < c \end{cases} \quad (2.1)$$

b. Basis Aturan (*Rule Base*)

Basis aturan pada metode Mamdani terdiri atas kumpulan aturan berbentuk "JIKA...DAN...DAN...MAKA...", yang menggabungkan kondisi dari seluruh variabel input untuk menentukan variabel output. Setiap aturan menghubungkan satu kombinasi himpunan dari tiap variabel input dengan satu kategori output tertentu, sehingga jumlah aturan yang mungkin disusun bergantung pada banyaknya variabel input dan jumlah himpunan pada masing-masing variabel.

Pada penelitian ini, digunakan tiga variabel input, yaitu pH, ΔT , dan kekeruhan, yang masing-masing memiliki tiga himpunan linguistik (Tabel 3.5), sehingga jumlah kombinasi aturan yang dapat disusun adalah $3 \times 3 \times 3$, atau maksimal 27 aturan. Penyusunan aturan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ideal dari setiap variabel: kombinasi yang seluruhnya berada pada himpunan yang paling mendekati kondisi normal (misalnya pH Netral, ΔT Rendah, dan kekeruhan Jernih) akan menghasilkan status Baik, sedangkan kombinasi yang seluruhnya berada pada himpunan yang paling jauh dari kondisi normal akan menghasilkan status Buruk. Kombinasi lain yang berada di antara kedua kondisi tersebut umumnya menghasilkan status Sedang. Rincian lengkap ke-27 aturan yang disusun pada penelitian ini disajikan pada Bab III.

c. **Inferensi (Evaluasi Aturan)**

Setiap aturan berbentuk "JIKA...DAN...DAN...MAKA...". Kekuatan penyulutan (*firing strength*, α) setiap aturan dihitung menggunakan operator MIN, karena ketiga syarat dihubungkan oleh kata hubung "DAN":

$$\alpha_i = \min(\mu_{pH}(x_1), \mu_{\Delta T}(x_2), \mu_{kekeruhan}(x_3)) \quad (2.2)$$

d. **Agregasi**

Aturan-aturan yang menghasilkan kategori output yang sama digabungkan menggunakan operator MAX, sehingga diperoleh satu derajat keanggotaan gabungan untuk setiap kategori output (Buruk, Sedang, Baik):

$$\mu_{\text{output}}(z) = \max(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (2.3)$$

e. **Defuzzifikasi**

Tahap akhir mengubah hasil agregasi menjadi satu nilai *crisp* tunggal menggunakan metode *Centroid* (rata-rata tertimbang terhadap titik puncak tiap kategori output):

$$z^* = \frac{\sum_i z_i \alpha_i}{\sum_i \alpha_i} \quad (2.4)$$

di mana:

z^* = nilai *crisp* akhir (skala 0–100)

z_i = titik puncak kategori output ke-(i) (Buruk = 25, Sedang = 50, Baik = 75)

α_i = kekuatan agregasi kategori output ke-(i)

Nilai z^* kemudian dipetakan kembali ke label linguistik berdasarkan rentang pada Tabel 3.5, yaitu Buruk (0–50), Sedang (25–75), dan Baik (50–100). Pada zona tumpang tindih, penentuan label dilakukan berdasarkan kedekatan nilai terhadap titik puncak masing-masing kategori.

2.6 Baku Mutu Air

Bagian ini menjelaskan standar baku mutu yang menjadi acuan penentuan rentang nilai pada himpunan fuzzy yang telah disusun sebelumnya.

2.6.1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur baku mutu air nasional, salah satunya untuk kategori air sungai dan sejenisnya, yang dibagi ke dalam empat kelas peruntukan. Kelas I diperuntukkan bagi air baku air minum, Kelas II bagi prasarana rekreasi air dan pembudidayaan ikan air tawar, Kelas III bagi pembudidayaan ikan air tawar dan pengairan tanaman, serta Kelas IV bagi pengairan pertanian.

Untuk parameter derajat keasaman (pH), regulasi ini menetapkan rentang 6 hingga 9 pada seluruh kelas, sedangkan untuk parameter temperatur, ditetapkan dalam bentuk deviasi maksimal 3°C dari suhu udara di atas permukaan air, bukan dalam bentuk rentang angka mutlak. Penelitian ini menggunakan Kelas II sebagai acuan operasional, mengingat Sungai Mahakam pada titik lokasi penelitian dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari yang sejalan dengan peruntukan kelas tersebut.

Perlu dicatat bahwa regulasi ini tidak mengatur parameter kekeruhan dalam satuan NTU, melainkan mengatur parameter padatan tersuspensi total (TSS) dalam satuan mg/L, yang secara teknis berbeda dari kekeruhan meskipun keduanya berkorelasi.

2.6.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023

Karena (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021) tidak mengatur parameter kekeruhan dalam satuan NTU, penelitian ini merujuk pada (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023), yang menetapkan ambang batas kekeruhan sebesar 3 NTU untuk kategori air bersih.

Regulasi ini pada dasarnya mengatur standar kesehatan lingkungan untuk keperluan higiene sanitasi, bukan baku mutu kelas air sungai. Nilai 3 NTU digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan operasional karena ketiadaan angka baku mutu kekeruhan yang eksplisit pada regulasi baku mutu air sungai, bukan sebagai representasi baku mutu resmi kelas sungai yang berlaku secara hukum.

2.6.3 Keterbatasan Acuan yang Digunakan

Penggunaan dua regulasi yang berbeda konteks peruntukannya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021) untuk baku mutu lingkungan, dan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023) untuk kesehatan sanitasi merupakan keterbatasan yang disadari dalam penelitian ini. Kombinasi kedua acuan tersebut dipilih karena tidak ditemukan satu regulasi tunggal yang mengatur seluruh parameter (pH, suhu, dan kekeruhan) secara konsisten dalam satu kerangka baku mutu kelas sungai. Oleh karena itu, rentang nilai himpunan fuzzy yang disusun pada penelitian ini bersifat sebagai acuan operasional untuk keperluan klasifikasi prototipe pada penelitian Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai Mahakam Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32 dengan Metode Fuzzy Mamdani, bukan sebagai penetapan baku mutu resmi yang berlaku secara hukum bagi Sungai Mahakam secara keseluruhan.

2.7 Firebase

Firestore *Realtime Database* merupakan layanan basis data berbasis *cloud* yang digunakan untuk menyimpan dan memperbarui data secara langsung pada sistem monitoring. Data dari perangkat lapangan dapat dikirim ke *database cloud*, lalu ditampilkan kembali melalui aplikasi *mobile* maupun *website* secara *real-time*. Karakteristik ini membuat Firestore sesuai digunakan pada sistem pemantauan lingkungan berbasis ESP32, karena mendukung sinkronisasi data yang cepat dan memudahkan pengguna melihat kondisi terbaru dari perangkat yang dipantau, dengan tingkat keberhasilan transmisi data yang tinggi serta latensi rendah (Hasib & Akib, 2026).

Firestore juga dapat dimanfaatkan sebagai media penghubung antara mikrokontroler, sensor, dan antarmuka pengguna jarak jauh. Data sensor yang dikirim oleh ESP32 dapat disimpan di Firestore dan diakses secara serempak dari beberapa perangkat, sehingga

mendukung proses *monitoring* secara *real-time*, sekaligus menyimpan data historis untuk keperluan penelusuran riwayat kondisi sistem (Hasib & Akib, 2026).

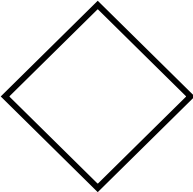
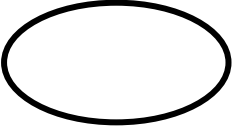
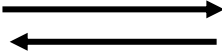
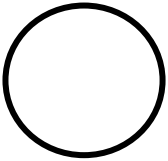
Pada penelitian Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai Mahakam Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32 dengan Metode Fuzzy Mamdani ini, Firebase digunakan sebagai media penyimpanan data hasil pembacaan sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan, beserta hasil klasifikasi *fuzzy* Mamdani, agar kondisi kualitas air Sungai Mahakam dapat dipantau secara berkelanjutan dari jarak jauh.

2.8 Flowchart

Flowchart atau diagram alir merupakan penggambaran suatu proses, sistem, atau algoritma komputer dalam bentuk diagram, yang digunakan di berbagai bidang untuk mendokumentasikan, mempelajari, merencanakan, serta menjelaskan suatu proses agar lebih mudah dipahami. *Flowchart* menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan jenis langkah, dihubungkan dengan tanda panah untuk menggambarkan aliran dan urutan proses.

Dalam penelitian Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai Mahakam Berbasis Internet of Things Menggunakan ESP32 dengan Metode Fuzzy Mamdani ini, *flowchart* digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam, mulai dari pembacaan data sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan, hingga penentuan status kualitas air melalui metode *fuzzy* Mamdani. *Flowchart* memiliki simbol-simbol standar untuk menunjukkan notasi pada suatu proses. Simbol-simbol yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.1

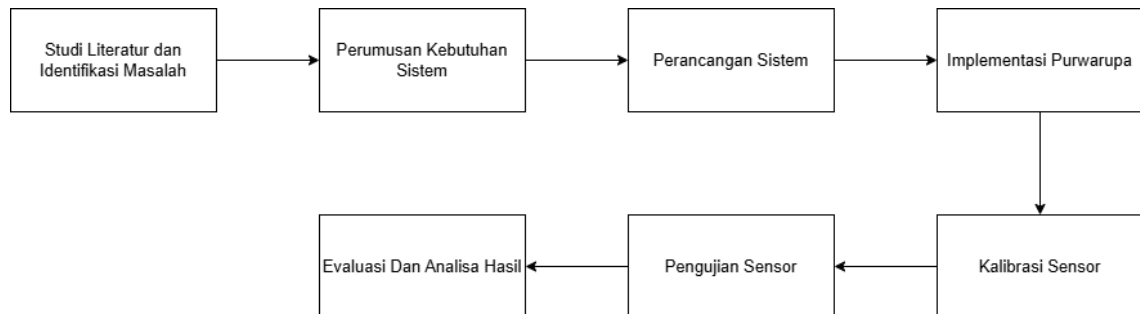
Tabel 2. 1 Simbol-Simbol Flowchart

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Process</i>	Menggambarkan proses, aksi, atau fungsi yang dilakukan sistem.
2		Decision	Menunjukkan percabangan kondisi yang biasanya berisi nilai benar atau salah, sehingga alur diagram dapat terbagi menjadi cabang-cabang berbeda.
3		Input/Output	Mewakili data yang tersedia untuk digunakan sebagai masukan atau yang dihasilkan sebagai keluaran.
4		<i>Start/End</i>	Dikenal sebagai <i>terminator</i> yang menggambarkan awal dan akhir dari suatu proses.
5		<i>Arrow</i>	Menggambarkan arah aliran proses dari satu langkah ke langkah berikutnya.
6		<i>Connector</i>	Digunakan untuk menghubungkan elemen-elemen yang terpisah dalam satu halaman.
7		Document	Menggambarkan masukan atau keluaran yang berupa dokumen secara khusus.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian



Gambar 3. 1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penjelasan dari alur tahapan pelaksanaan penelitian pada Gambar 3.1 dijelaskan sebagai berikut:

1. Studi Literatur dan Identifikasi Masalah

Tahap pertama pada penelitian ini dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Referensi tersebut meliputi teori tentang baku mutu air, regulasi PP No. 22 Tahun 2021, logika fuzzy Mamdani, sensor pH, suhu, dan kekeruhan, serta teknologi pendukung seperti ESP32, Firebase, dan sistem IoT. Peneliti memperoleh gambaran mengenai konsep yang akan digunakan sekaligus memahami pendekatan-pendekatan yang telah diterapkan pada penelitian sejenis sebelumnya melalui tahap ini. Permasalahan penelitian kemudian dipetakan berdasarkan hasil kajian tersebut, yaitu perlunya sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam yang tidak hanya menampilkan data sensor secara langsung, tetapi juga mampu mengolah data tersebut menjadi status kualitas air yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.

2. Perumusan Kebutuhan Sistem

Perumusan kebutuhan sistem dilakukan dengan menyusun kebutuhan sistem yang akan dibuat. Komponen yang diperlukan, baik dari sisi perangkat keras maupun

perangkat lunak, dijelaskan pada bagian ini. Parameter yang akan dipantau serta bentuk informasi yang nantinya ditampilkan kepada pengguna turut ditentukan pada tahap ini. Sistem pada penelitian ini dirancang untuk membaca nilai pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan pada satu titik lokasi di aliran Sungai Mahakam. Kondisi kualitas air dikelompokkan oleh sistem ke dalam tiga kategori, yaitu Baik, Sedang, dan Buruk, dengan pendekatan logika fuzzy Mamdani berdasarkan baku mutu air yang berlaku. Sistem juga diharapkan mampu mengirimkan data secara real-time ke Firebase, menyimpan data secara offline melalui MicroSD apabila koneksi terputus, serta menampilkan hasil klasifikasi melalui OLED dan indikator LED.

3. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menyusun gambaran kerja sistem secara menyeluruh sebelum implementasi dilakukan, meliputi perancangan perangkat keras, perancangan himpunan dan aturan fuzzy Mamdani, alur pengolahan data, mekanisme pengiriman data, serta bentuk tampilan informasi yang akan diterima pengguna. Sensor pH PH-4502C, sensor suhu air DS18B20, sensor suhu udara DHT22, dan sensor kekeruhan direncanakan terhubung pada ESP32. Data dari keempat sensor dirancang untuk dibaca secara berkala, nilai suhu air dan suhu udara diolah menjadi selisih suhu (ΔT), kemudian ketiga variabel input (pH, ΔT , kekeruhan) diproses menggunakan logika fuzzy Mamdani untuk menghasilkan status kualitas air. Proses pengiriman data melalui Firebase Realtime Database serta penyimpanan ke MicroSD turut dirancang pada tahap ini, agar data tetap tersimpan sebagai histori meskipun koneksi WiFi terputus.

4. Implementasi Purwarupa (Prototype)

Tahap implementasi prototipe dilakukan dengan membangun prototipe sesuai rancangan yang telah disusun. Pada tahap ini keempat sensor dihubungkan dengan ESP32 sebagai pengendali utama. Selanjutnya dibuat program untuk membaca data dari sensor, menghitung selisih suhu (ΔT), menerapkan algoritma fuzzy Mamdani untuk klasifikasi status kualitas air, menampilkan hasil pada OLED dan indikator LED, serta mengirimkan data ke Firebase Realtime Database. Selain implementasi pada sisi perangkat, pada tahap ini juga disiapkan mekanisme penyimpanan data ke MicroSD

sebagai cadangan apabila koneksi WiFi terputus. Tahap implementasi bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan yang telah dibuat benar-benar dapat diwujudkan menjadi sistem yang dapat dijalankan.

5. Kalibrasi Sensor

Kalibrasi sensor dilakukan untuk memastikan nilai yang dibaca oleh setiap sensor mendekati kondisi sebenarnya. Pembacaan pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan dibandingkan dengan alat ukur acuan pada kondisi air yang sama, kemudian selisih (error) antara hasil bacaan sensor dan alat acuan dihitung sebagai dasar penyesuaian. Kalibrasi ini penting dilakukan karena karakteristik sensor analog seperti PH-4502C dan sensor kekeruhan dapat bervariasi antar unit, sehingga akurasi pembacaan perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum data digunakan sebagai input pada proses klasifikasi fuzzy Mamdani.

6. Pengujian Sistem

Pengujian sistem yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah seluruh bagian sistem sudah berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Pengujian mencakup kesesuaian hasil klasifikasi fuzzy Mamdani antara perhitungan manual dan keluaran program, ketepatan interval pembacaan setiap lima menit, kemampuan sistem menyimpan data ke MicroSD saat koneksi WiFi terputus, serta uji lapangan dengan menempatkan purwarupa di sekitar Stasiun KLHK 167/PDAM Bakungan selama beberapa hari. Melalui pengujian ini diamati apakah sensor dapat membaca data dengan baik, apakah status kualitas air yang dihasilkan sesuai dengan kondisi air yang diamati, dan apakah data dapat dikirim, disimpan, serta ditampilkan dengan baik melalui OLED, LED, dan Firebase.

7. Evaluasi Dan Analisis Hasil

Hasil Evaluasi pengujian merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. Peninjauan dilakukan terhadap data pH, suhu, dan kekeruhan yang dihasilkan selama pengujian, untuk menganalisis kesesuaian hasil klasifikasi fuzzy Mamdani dengan kondisi kualitas air yang diamati, sekaligus mengevaluasi konsistensi sistem dalam mengklasifikasikan kondisi air ke dalam kategori Baik, Sedang, dan Buruk. Proses

pengiriman data, penyimpanan histori, serta tampilan pada OLED dan LED turut dinilai pada tahap ini. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa klasifikasi belum sesuai dengan yang diharapkan, proses dapat kembali ke tahap perancangan sistem untuk dilakukan penyesuaian, sebagaimana ditunjukkan oleh alur umpan balik pada Gambar 3.1. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kemampuan sistem yang dibangun dalam memenuhi tujuan penelitian.

3.2 Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara, yaitu pembacaan langsung menggunakan sensor pada satu titik lokasi di aliran Sungai Mahakam (sekitar Stasiun KLHK 167/PDAM Bakungan, Kota Samarinda), serta studi literatur terhadap regulasi baku mutu air dan penelitian sejenis yang telah dibahas pada Bab II. Pembacaan sensor dilakukan dengan interval lima menit sekali selama periode pengujian yang ditentukan, sedangkan data dari Stasiun ONLIMO KLHK 167 digunakan sebagai bahan pembandingan kontekstual, bukan sebagai input sistem fuzzy yang dibangun.

3.3 Perancangan Data

Bagian ini menjelaskan rancangan data yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis data yang dikumpulkan, bentuk data yang dihasilkan sistem, serta proses pengolahan data suhu menjadi selisih suhu (ΔT) sebagai salah satu variabel input fuzzy Mamdani. Perancangan data ini menjadi dasar bagi seluruh proses yang dijelaskan pada bagian 3.4 (Perancangan Proses/Algoritma), karena setiap tahap pemrosesan sistem mulai dari fuzzifikasi hingga penyimpanan bergantung pada bagaimana data direpresentasikan dan disiapkan terlebih dahulu.

Perancangan data pada penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan tiga hal utama. Pertama, data yang dikumpulkan harus mencakup seluruh parameter yang dibutuhkan sistem untuk melakukan klasifikasi, yaitu pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan, tanpa ada intervensi data Onlimo. Kedua, bentuk data harus disesuaikan dengan kebutuhan pemrosesan pada tiap tahap data numerik untuk keperluan perhitungan matematis (fuzzifikasi dan defuzzifikasi), dan data kategorikal untuk

keperluan penyampaian hasil akhir kepada pengguna. Ketiga, data suhu yang diperoleh dari dua sensor terpisah (suhu air dan suhu udara) perlu diolah menjadi satu variabel gabungan (ΔT) sebelum dapat digunakan sebagai input fuzzy, sesuai dengan cara PP No. 22 Tahun 2021 mengatur ketentuan deviasi suhu.

3.3.1 Jenis Data dan Bentuk Data

Penelitian ini mengumpulkan dua kategori data yang saling berkaitan. Kategori pertama adalah data hasil pembacaan sensor, yaitu nilai pH yang dibaca oleh modul PH-4502C, suhu air yang dibaca oleh DS18B20, suhu udara yang dibaca oleh DHT22, dan tingkat kekeruhan yang dibaca oleh sensor turbidity. Keempat data ini bersifat mentah (*raw data*), artinya belum mengalami proses interpretasi apa pun selain konversi dari sinyal tegangan menjadi nilai satuan yang sesuai (pH, °C, dan NTU estimasi). Kategori kedua adalah data hasil pemrosesan, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari sensor, melainkan dihitung oleh sistem berdasarkan data mentah tersebut, termasuk nilai selisih suhu (ΔT) dan status kualitas air (Baik/Sedang/Buruk) yang dihasilkan dari proses klasifikasi fuzzy Mamdani. Kedua jenis data ini dikumpulkan secara bersamaan pada setiap siklus pembacaan, sehingga setiap satu kali siklus menghasilkan satu paket data lengkap yang mencakup nilai mentah maupun hasil olahannya.

Berdasarkan bentuknya, data yang dihasilkan sistem terbagi menjadi dua jenis. Data numerik (*float*) digunakan untuk merepresentasikan nilai pH, suhu air, suhu udara, ΔT , dan kekeruhan, karena kelima nilai ini bersifat kontinu dan memerlukan presisi desimal (misalnya pH 6,8 atau suhu 28,3°C), sehingga perhitungan pada tahap fuzzifikasi dapat dilakukan dengan akurat sesuai Persamaan (2.1) yang membutuhkan input berupa angka desimal. Data kategorikal (*string*) digunakan untuk merepresentasikan hasil akhir klasifikasi kualitas air, yang hanya memiliki tiga kemungkinan nilai, yaitu "Baik", "Sedang", atau "Buruk", karena tujuan akhir sistem adalah memberikan informasi yang mudah dipahami pengguna awam, bukan angka mentah hasil defuzzifikasi (nilai *crisp* 0–100) yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Setiap paket data juga disertai penanda waktu (*timestamp*) dalam bentuk *string* berformat tanggal dan jam, yang diperoleh dari modul RTC DS3231, guna memastikan setiap data dapat ditelusuri urutannya secara kronologis.

3.3.2 Proses Pengolahan Data menjadi Selisih Suhu (ΔT)

Nilai suhu air dan suhu udara yang dibaca oleh sensor DS18B20 dan DHT22 tidak dapat langsung digunakan sebagai variabel input pada sistem fuzzy Mamdani, karena baku mutu suhu yang diacu dalam penelitian ini (PP No. 22 Tahun 2021) tidak menetapkan rentang suhu air secara mutlak, melainkan dalam bentuk deviasi maksimal terhadap suhu udara di sekitarnya. Oleh karena itu, kedua nilai suhu tersebut terlebih dahulu diolah menjadi satu nilai gabungan berupa selisih suhu (ΔT), melalui persamaan:

$$\Delta T = |T_{\text{air}} - T_{\text{udara}}| \quad (3.1)$$

Nilai mutlak ($|...|$) digunakan pada persamaan ini karena selisih suhu yang menjadi perhatian bukanlah arah perbedaannya (apakah suhu air lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu udara), melainkan besar penyimpangannya terhadap batas deviasi yang diatur regulasi. Tanpa nilai mutlak, hasil perhitungan dapat bernilai negatif ketika suhu air lebih rendah daripada suhu udara, sehingga tidak dapat langsung dipetakan ke himpunan fuzzy Rendah/Sedang/Tinggi yang seluruhnya disusun dalam rentang nilai positif (Tabel 3.5). Dengan menerapkan nilai mutlak, ΔT akan selalu bernilai positif, baik ketika suhu air lebih tinggi maupun lebih rendah dari suhu udara.

Proses pengolahan ini dilakukan oleh ESP32 segera setelah kedua sensor suhu selesai dibaca, sebelum data masuk ke tahap fuzzifikasi. Sebagai contoh, apabila DS18B20 membaca suhu air sebesar 28°C dan DHT22 membaca suhu udara sebesar $26,5^{\circ}\text{C}$ pada waktu yang sama, maka nilai ΔT yang dihasilkan adalah $|28 - 26,5| = 1,5^{\circ}\text{C}$. Sebaliknya, apabila suhu air justru lebih rendah, misalnya 25°C sementara suhu udara 27°C , maka ΔT tetap dihitung sebagai $|25 - 27| = 2^{\circ}\text{C}$, bukan -2°C . Nilai ΔT inilah yang kemudian dipetakan ke dalam himpunan fuzzy Rendah, Sedang, atau Tinggi (Tabel 3.5), bukan nilai suhu air atau suhu udara secara terpisah. Pendekatan ini memastikan bahwa klasifikasi kualitas air yang dihasilkan sistem tetap konsisten dengan cara regulasi mengatur kepatuhan suhu, yaitu berdasarkan besar penyimpangan relatif terhadap kondisi lingkungan sekitar, bukan angka mutlak yang berlaku sama di semua kondisi cuaca.

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses dilakukan untuk menggambarkan alur kerja sistem monitoring kualitas air Sungai Mahakam berbasis IoT, mulai dari pembacaan data sensor hingga penyajian informasi kepada pengguna, guna memastikan setiap komponen sistem bekerja secara terintegrasi sesuai fungsi yang dirancang. ESP32 berperan sebagai pusat pengendali yang membaca data dari sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan, mengolah data tersebut menjadi selisih suhu (ΔT), menerapkan metode *fuzzy* Mamdani untuk menentukan status kualitas air, serta mengirimkan hasil ke platform penyimpanan dan menampilkannya kepada pengguna.

3.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

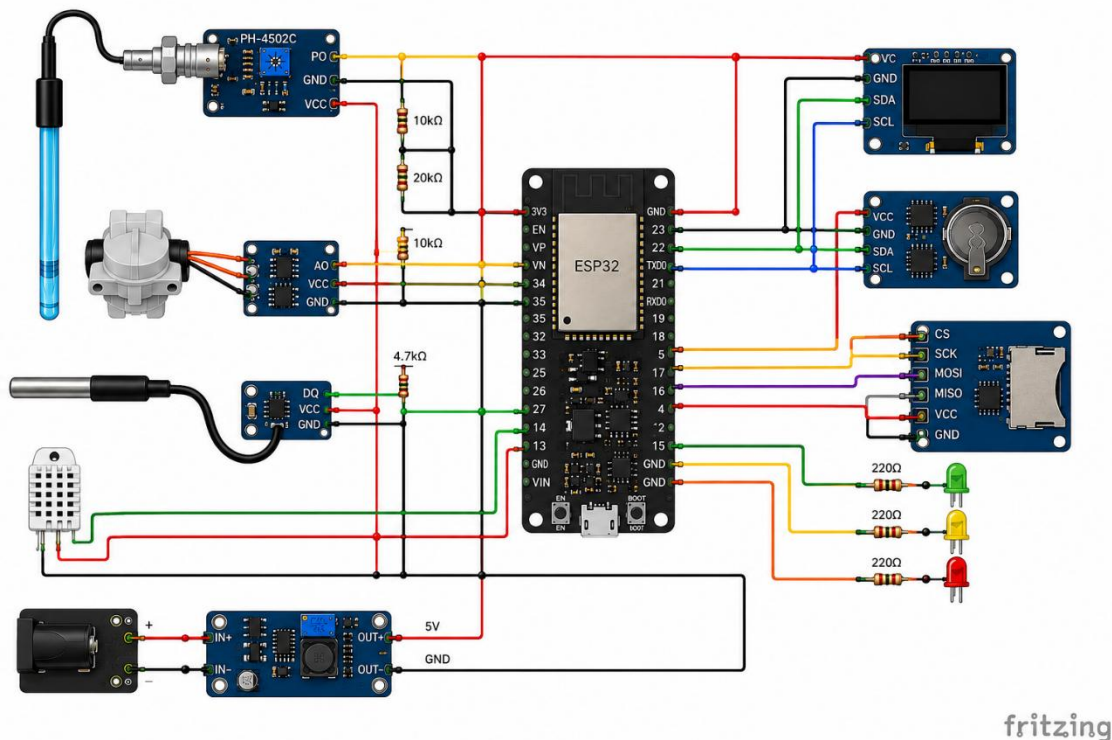
Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini merupakan komponen utama yang mendukung proses pembacaan data, pengolahan sinyal, komunikasi data, dan pengujian sistem. Pemilihan perangkat dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kebutuhan penelitian, kemudahan implementasi, serta kemampuan masing-masing komponen dalam mendukung sistem monitoring yang dirancang. Kebutuhan perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Nama Perangkat	Fungsi	Keterangan
1	ESP32 DevKit V1	Mikrokontroler utama untuk membaca sensor, mengolah data, dan mengirim data	Digunakan sebagai pusat kendali sistem
2	Sensor pH PH-4502C	Membaca tingkat keasaman air	Dipasang pada titik pengambilan sampel
3	Sensor suhu air DS18B20	Membaca suhu air	Bersifat kedap air, dicelupkan langsung
4	Sensor suhu udara DHT22	Membaca suhu udara di sekitar lokasi	Ditempatkan terlindung dari cipratan air
5	Sensor kekeruhan (<i>turbidity</i>)	Membaca estimasi tingkat kekeruhan air	Sensor analog berbasis fotodioda
6	OLED 0,96 inci	Menampilkan hasil klasifikasi secara lokal	Menampilkan nilai parameter dan status

7	LED (hijau, kuning, merah)	Indikator visual status kualitas air	Menyala sesuai kategori Baik/Sedang/Buruk
8	Modul microSD	Menyimpan data secara <i>offline</i>	Digunakan sebagai cadangan saat WiFi terputus
9	Modul RTC DS3231	Mencatat waktu pengambilan data	Menjadi acuan <i>timestamp</i>
10	Laptop/komputer	Pemrograman dan pengujian sistem	Digunakan untuk menulis program dan konfigurasi
11	Jaringan WiFi/internet	Media komunikasi data	Menghubungkan ESP32 dengan Firebase
12	Kabel jumper dan perlengkapan pendukung	Menghubungkan komponen	Digunakan saat perakitan prototipe
13	Catu daya (adaptor/ <i>power bank</i>)	Sumber daya listrik sistem	Disesuaikan dengan kondisi lokasi
14	Box kedap air (IP65)	Melindungi rangkaian dari lingkungan sungai	Menjaga komponen tetap aman

3.4.2 Wiring Diagram Sensor dan ESP32



Gambar 3. 2 Wiring Diagram Sensor Dan ESP32

Rancangan hubungan antarperangkat pada sistem monitoring kualitas air yang menggunakan ESP32 sebagai pengendali utama ditunjukkan pada Gambar 3.2. Sensor pH dihubungkan pada rangkaian tersebut untuk membaca keasaman air, sensor DS18B20 untuk membaca suhu air, sensor DHT22 untuk membaca suhu udara, dan sensor *turbidity* untuk mendeteksi kekeruhan. Susunan koneksi ini dibuat agar data dari keempat sensor dapat dibaca, diolah, lalu dikirimkan oleh ESP32 ke sistem monitoring secara terintegrasi.

Tabel 3. 2 Konfigurasi Pin Sensor dengan ESP32 DevKit V1

No	Komponen	Pin Komponen	Pin ESP32	Keterangan
1	Sensor pH PH-4502C	VCC	3V3	Catu daya modul sensor
2	Sensor pH PH-4502C	GND	GND	Ground modul sensor

3	Sensor pH PH-4502C	PO (ANALOG)	GPIO34	Membaca sinyal analog pH
4	Sensor suhu air DS18B20	VCC	3V3	Catu daya sensor
5	Sensor suhu air DS18B20	GND	GND	Ground sensor
6	Sensor suhu air DS18B20	DATA	GPIO4	Jalur data protokol <i>OneWire</i>
7	Sensor suhu udara DHT22	VCC	3V3	Catu daya sensor
8	Sensor suhu udara DHT22	GND	GND	Ground sensor
9	Sensor suhu udara DHT22	DATA	GPIO5	Jalur data digital
10	Sensor kekeruhan (<i>turbidity</i>)	VCC	3V3	Catu daya sensor
11	Sensor kekeruhan (<i>turbidity</i>)	GND	GND	Ground sensor
12	Sensor kekeruhan (<i>turbidity</i>)	PO (ANALOG)	GPIO35	Membaca sinyal analog kekeruhan

Sensor pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan masing-masing terhubung ke ESP32 DevKit V1 melalui jalur catu daya (VCC, GND) serta jalur data, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Susunan koneksi tersebut memungkinkan sistem membaca keempat parameter secara bersamaan untuk diolah lebih lanjut dalam proses klasifikasi kualitas air.

3.4.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak diperlukan pada penelitian ini sebagai pendukung proses pemrograman, pengolahan data, komunikasi, penyimpanan, dan penampilan hasil monitoring. Kebutuhan perangkat lunak pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.3

Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Nama Perangkat Lunak	Fungsi	Keterangan
1	Arduino IDE	Menulis dan mengunggah program	Digunakan untuk pemrograman

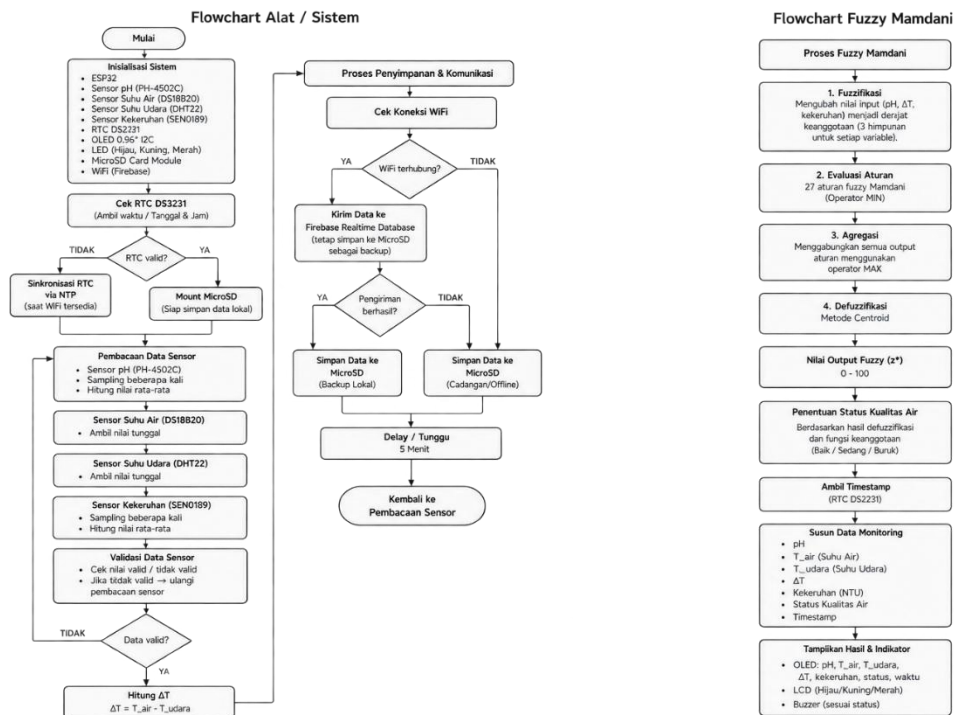
		ke ESP32	mikrokontroler
2	<i>Library</i> OneWire & DallasTemperature	Mendukung pembacaan sensor DS18B20	Membaca data suhu udara
3	<i>Library</i> DHT	Mendukung pembacaan sensor DHT22	Membaca data suhu udara
4	<i>Library</i> Adafruit GFX & SSD1306	Mengontrol tampilan OLED	Menampilkan nilai parameter dan status
5	<i>Library</i> Firebase ESP Client	Mengirim data ke Firebase	Digunakan untuk komunikasi data <i>online</i>
6	<i>Library</i> SD	Menyimpan data ke MicroSD	Digunakan untuk penyimpanan <i>offline</i>
7	Firebase Realtime Database	Menyimpan data monitoring	Menyimpan data <i>real-time</i> dan histori
8	Sistem operasi laptop/komputer	Menjalankan perangkat lunak pengembangan	Digunakan selama implementasi dan pengujian

3.4.4 Alur Kerja Sistem

Sistem bekerja secara berulang setiap lima menit sekali. Siklus dimulai dari pembacaan keempat sensor (pH, suhu air, suhu udara, kekeruhan), dilanjutkan dengan perhitungan selisih suhu (ΔT) sesuai Persamaan 3.1, kemudian ketiga variabel input (pH, ΔT , kekeruhan) diproses menggunakan metode *fuzzy* Mamdani melalui tahap fuzzifikasi, evaluasi aturan, agregasi, dan defuzzifikasi mengikuti Persamaan 2.1 hingga 2.4 pada Bab II sehingga menghasilkan status kualitas air. Status akhir tersebut ditampilkan melalui OLED dan indikator LED, dikirim melalui Firebase Realtime

Database, dan disimpan sebagai cadangan pada MicroSD, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.4.6

3.4.5 Alur Kerja Fuzzy



Gambar 3. 3 Flowchart Sistem

Alur kerja sistem secara rinci digambarkan melalui flowchart pada Gambar 3.3, dengan logika fuzzy Mamdani sebagai inti proses pengambilan keputusan. Sistem diawali dengan inisialisasi seluruh perangkat (ESP32, sensor, RTC, OLED, LED, MicroSD, dan koneksi WiFi), diikuti pengecekan validitas waktu pada modul RTC DS3231; apabila waktu belum valid, sistem akan menyetel ulang waktu secara otomatis melalui protokol NTP saat WiFi tersedia. Sistem kemudian memeriksa status koneksi WiFi untuk menentukan mode operasi, yaitu Mode Online (siap mengirim data ke Firebase) atau Mode Offline (data akan disimpan sementara ke MicroSD).

Pada tahap pembacaan data, sistem membaca nilai pH, suhu air, suhu udara, dan kekeruhan secara berurutan, kemudian melakukan validasi terhadap data yang terbaca; apabila ditemukan nilai yang tidak wajar, sistem akan mengulangi pembacaan sensor

sebelum melanjutkan proses. Setelah data dinyatakan valid, sistem menghitung selisih suhu (ΔT) sesuai Persamaan (3.1).

Ketiga variabel input yang telah diperoleh, yaitu pH, ΔT , dan kekeruhan, selanjutnya diproses menggunakan metode fuzzy Mamdani melalui empat tahap berurutan. Setiap variabel terlebih dahulu dipetakan ke dalam tiga himpunan linguistik menggunakan fungsi keanggotaan segitiga sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, dengan:

a = titik kaki kiri segitiga (derajat keanggotaan mulai naik dari 0)

b = titik puncak segitiga (derajat keanggotaan bernilai 1)

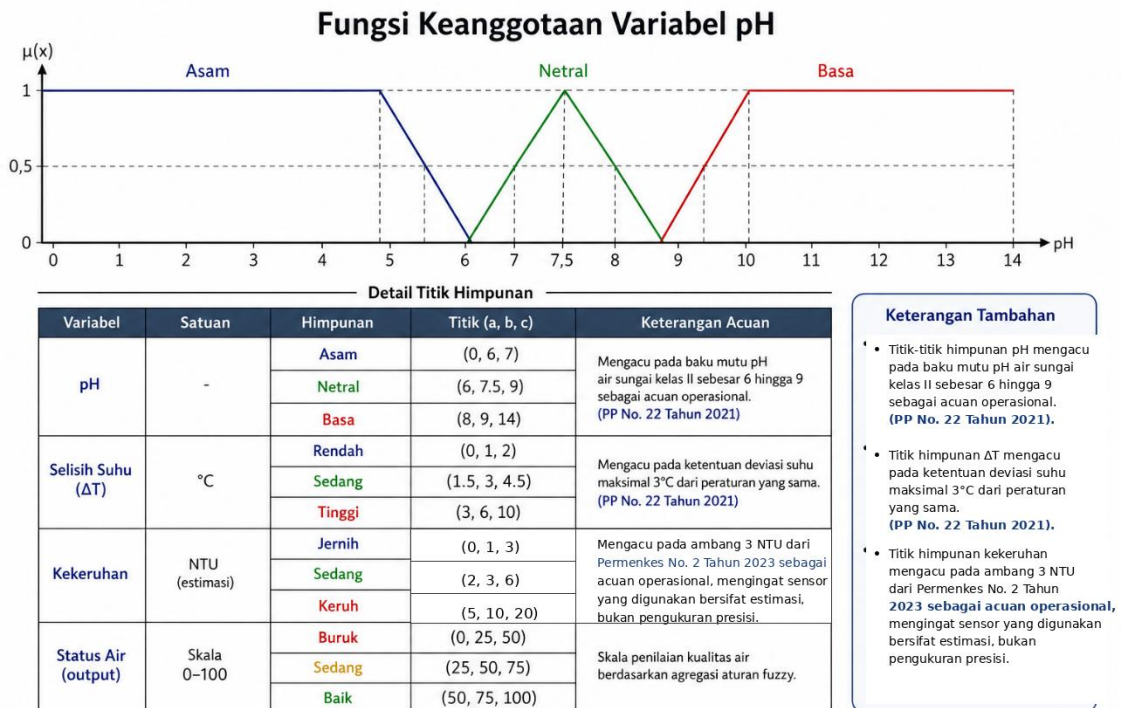
c = titik kaki kanan segitiga (derajat keanggotaan turun kembali ke 0) Himpunan *fuzzy* untuk setiap variabel input dan output pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Himpunan Fuzzy Variabel Input dan Output

Variabel	Satuan	Himpunan	Titik (a,b,c)
pH	-	Asam	0, 6, 7
		Netral	6, 7.5, 9
		Basa	8, 9, 14
Selisih Suhu (ΔT)	°C	Rendah	0, 1, 2
		Sedang	1.5, 3, 4.5
		Tinggi	3, 6, 10
Kekeruhan	NTU (estimasi)	Jernih	0, 1, 3
		Sedang	2, 3, 6
		Keruh	5, 10, 20
Status Air (output)	Skala 0-100	Buruk	0, 25, 50
		Sedang	25, 50, 75
		Baik	50, 75, 100

Titik-titik himpunan pH mengacu pada baku mutu pH air sungai kelas II sebesar 6 hingga 9 sebagai acuan operasional (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021). Titik himpunan ΔT mengacu pada ketentuan deviasi suhu maksimal 3°C dari peraturan yang sama. Titik himpunan kekeruhan mengacu pada ambang 3 NTU dari (Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia, 2023) sebagai acuan operasional, mengingat sensor yang digunakan bersifat estimasi, bukan pengukuran presisi.



Gambar 3. 4 Gambar Fungsi Keanggotaan Variabel pH

Tahap pertama, fuzzifikasi, menghitung nilai keanggotaan tiap variabel input sesuai Persamaan (2.1). Tahap kedua, evaluasi aturan, menerapkan operator MIN sesuai Persamaan (2.2) terhadap 27 aturan yang telah disusun pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3. 5 Basis Aturan Fuzzy Mamdani

No	pH	ΔT	Kekeruhan	Status Air
1	Netral	Rendah	Jernih	Baik
2	Netral	Rendah	Sedang	Baik
3	Netral	Rendah	Keruh	Sedang
4	Netral	Sedang	Jernih	Sedang
5	Netral	Sedang	Sedang	Sedang
6	Netral	Sedang	Keruh	Sedang
7	Netral	Tinggi	Jernih	Sedang
8	Netral	Tinggi	Sedang	Sedang
9	Netral	Tinggi	Keruh	Buruk

10	Asam	Rendah	Jernih	Sedang
11	Asam	Rendah	Sedang	Sedang
12	Asam	Rendah	Keruh	Sedang
13	Asam	Sedang	Jernih	Sedang
14	Asam	Sedang	Sedang	Sedang
15	Asam	Sedang	Keruh	Buruk
16	Asam	Tinggi	Jernih	Buruk
17	Asam	Tinggi	Sedang	Buruk
18	Asam	Tinggi	Keruh	Buruk
19	Basa	Rendah	Jernih	Sedang
20	Basa	Rendah	Sedang	Sedang
21	Basa	Rendah	Keruh	Sedang
22	Basa	Sedang	Jernih	Sedang
23	Basa	Sedang	Sedang	Sedang
24	Basa	Sedang	Keruh	Buruk
25	Basa	Tinggi	Jernih	Buruk
26	Basa	Tinggi	Sedang	Buruk
27	Basa	Tinggi	Keruh	Buruk

Tahap ketiga, agregasi, menggabungkan seluruh α -predikat ke dalam satu himpunan fuzzy output menggunakan operator MAX sesuai Persamaan (2.3). Tahap keempat, defuzzifikasi, menghitung nilai tegas (z^*) pada rentang 0–100 menggunakan metode centroid sesuai Persamaan (2.4), yang kemudian dipetakan menjadi status Baik, Sedang, atau Buruk.

Sebagai ilustrasi penerapan seluruh tahap tersebut, diberikan data pengukuran: pH = 6,2; $\Delta T = 1,5^\circ\text{C}$; kekeruhan = 4 (estimasi sensor).

Langkah 1 — Fuzzifikasi

pH = 6,2 (menggunakan Persamaan 2.1):

$$\mu_{\text{asam}}(6,2) = (7-6,2)/(7-6) = 0,8$$

$$\mu_{\text{netral}}(6,2) = (6,2-6)/(7,5-6) = 0,133$$

$$\mu_{\text{basa}}(6,2) = 0$$

$\Delta T = 1,5^{\circ}\text{C}$:

$$\mu_{\text{rendah}}(1,5) = (2-1,5)/(2-1) = 0,5$$

$$\mu_{\text{sedang}}(1,5) = 0$$

$$\mu_{\text{tinggi}}(1,5) = 0$$

Kekeruhan = 4:

$$\mu_{\text{jernih}}(4) = 0 \text{ (karena } 4 > 3, \text{ sudah lewat batas Jernih)}$$

$$\mu_{\text{sedang}}(4) = (6-4)/(6-3) = 0,667$$

$$\mu_{\text{keruh}}(4) = 0 \text{ (karena } 4 < 5, \text{ belum masuk batas Keruh)}$$

Langkah 2 — Evaluasi Aturan (Persamaan 2.2)

Aturan A: pH Asam $\cap$ ΔT Rendah $\cap$ Kekeruhan Sedang $\rightarrow$ Sedang

$$\alpha_A = \min(0,8; 0,5; 0,667) = 0,5$$

Aturan B: pH Netral $\cap$ ΔT Rendah $\cap$ Kekeruhan Sedang $\rightarrow$ Baik

$$\alpha_B = \min(0,133; 0,5; 0,667) = 0,133$$

Langkah 3 — Agregasi (Persamaan 2.3)

$$\mu_{\text{Sedang}} = 0,5$$

$$\mu_{\text{Baik}} = 0,133$$

$$\mu_{\text{Buruk}} = 0$$

Langkah 4 — Defuzzifikasi (Persamaan 2.4)

$z^* = \frac{(25 \times 0) + (50 \times 0,5) + (75 \times 0,133)}{0 + 0,5 + 0,133} = \frac{0 + 25 + 9,975}{0,633} = 55,26$
--

Hasil: $z^* \approx 55,26$, lebih dekat ke titik puncak kategori Sedang (50), sehingga status akhir ditetapkan sebagai Sedang.

Nilai z^* yang telah dipetakan menjadi status kualitas air tersebut, diambil penanda waktunya dari modul RTC, lalu disusun menjadi satu paket data lengkap (pH, suhu air, suhu udara, ΔT , kekeruhan, status, dan timestamp). Hasil klasifikasi ditampilkan kepada pengguna melalui OLED (menampilkan seluruh nilai parameter dan status) serta indikator LED (hijau/kuning/merah sesuai status). Sistem kemudian memeriksa kembali status koneksi WiFi untuk menentukan tujuan pengiriman data: apabila WiFi terhubung, data dikirim ke Firebase Realtime Database dan disimpan pula ke MicroSD sebagai cadangan; apabila pengiriman gagal atau WiFi tidak terhubung, data disimpan sepenuhnya ke MicroSD (Mode Offline). Seluruh siklus ini berulang setiap lima menit sekali.

3.4.6 Perancangan Data yang Dikirim dan Disimpan

Data hasil pengolahan pada sistem ini dirancang dalam bentuk yang ringkas namun tetap memuat informasi utama yang diperlukan untuk keperluan pemantauan maupun analisis lebih lanjut. Payload yang dikirim memuat tujuh informasi utama, yaitu nilai pH, suhu air, suhu udara, ΔT , kekeruhan, status kualitas air, dan timestamp. Struktur payload ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 6 Struktur Data yang Dikirimkan ke Firebase

No	Data	Tipe	Keterangan
1	pH	Float	Nilai mentah hasil pembacaan sensor PH-4502C
2	Suhu Air	Float	Nilai mentah hasil pembacaan sensor DS18B20
3	Suhu Udara	Float	Nilai mentah hasil pembacaan sensor DHT22
4	Selisih Suhu (ΔT)	Float	Hasil perhitungan suhu air dikurangi suhu udara
5	Kekeruhan	Float	Nilai estimasi hasil pembacaan sensor turbidity
6	Status Kualitas Air	String	Hasil klasifikasi fuzzy Mamdani (Baik/Sedang/Buruk)
7	Timestamp	String	Waktu pengiriman data, diperoleh dari modul RTC DS3231

Data hasil pengolahan pada sistem ini dirancang dalam bentuk yang ringkas namun tetap memuat informasi utama yang diperlukan untuk keperluan pemantauan maupun analisis lebih lanjut. Payload yang dikirim memuat tujuh informasi utama, yaitu nilai pH, suhu air, suhu udara, ΔT , kekeruhan, status kualitas air, dan timestamp. Struktur payload ditunjukkan pada Tabel 3.5.

3.5 Perancangan Tampilan

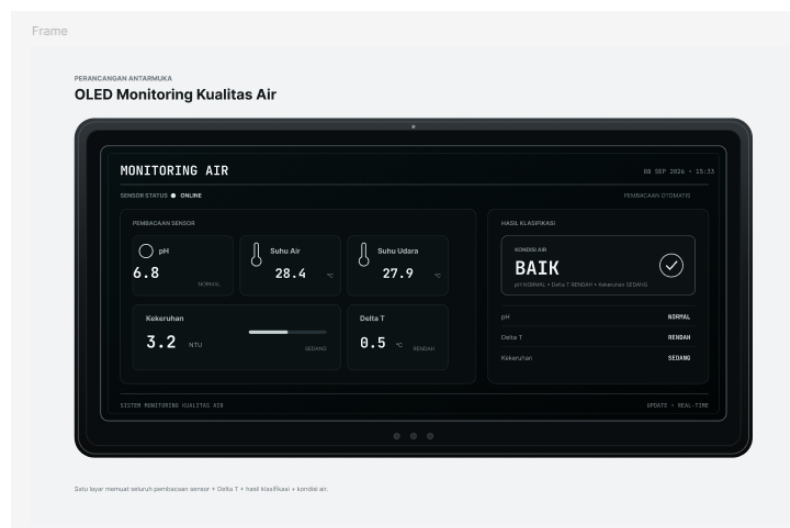
Perancangan tampilan dilakukan untuk menentukan bagaimana hasil pemantauan dan klasifikasi kualitas air Sungai Mahakam disajikan kepada pengguna, baik secara lokal pada perangkat maupun secara jarak jauh melalui jaringan internet. Penelitian ini merancang dua bentuk tampilan yang saling melengkapi, yaitu tampilan pada OLED

dan indikator LED yang terpasang langsung pada purwarupa, serta tampilan dashboard web yang menampilkan data secara *real-time* dari Firebase Realtime Database. Kedua bentuk tampilan ini dirancang agar informasi kualitas air dapat diakses baik oleh pengguna yang berada langsung di lokasi alat maupun oleh pengguna yang memantau dari jarak jauh.

3.5.1 Tampilan OLED dan Indikator LED

Hasil klasifikasi kualitas air ditampilkan melalui OLED berukuran 0,96 inci dengan beberapa baris informasi: nilai pH, suhu air, suhu udara, ΔT , kekeruhan, status kualitas air, serta waktu pembacaan. Indikator LED digunakan sebagai penanda visual cepat, dengan warna hijau menandakan status Baik, kuning menandakan status Sedang, dan merah menandakan status Buruk.

Perlu dicatat bahwa OLED dan LED pada penelitian ini berfungsi sebagai indikator lokal untuk keperluan pengujian dan demonstrasi purwarupa, sedangkan pemantauan jarak jauh yang lebih bermakna bagi pengguna dilakukan melalui dashboard web yang mengambil data dari Firebase Realtime Database. Rancangan antarmuka ditampilkan pada Gambar 3.5

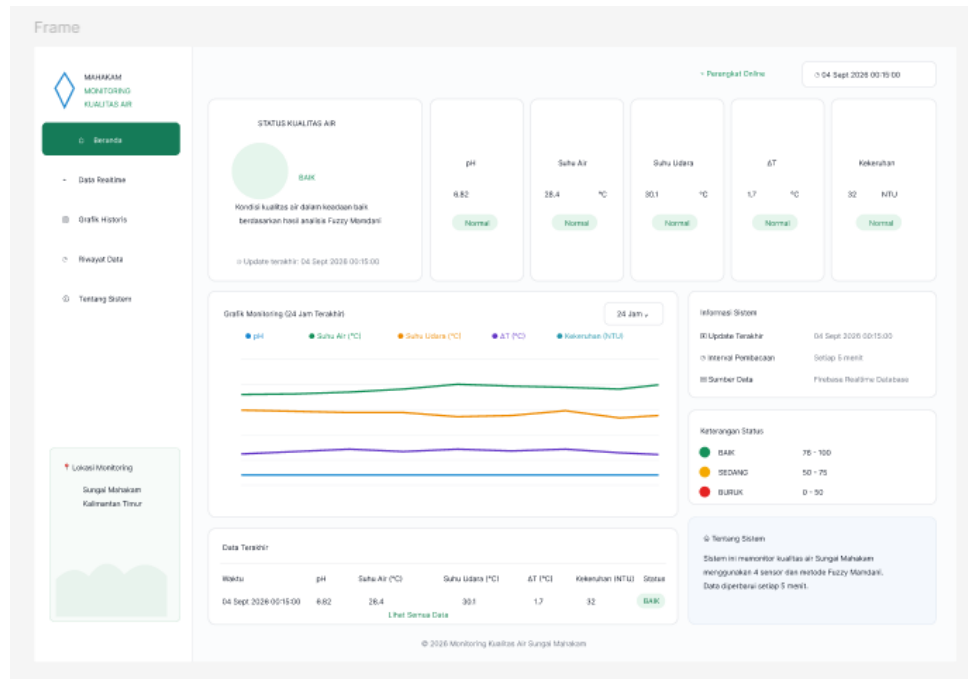


Gambar 3.5 Keluaran Informasi Oled

3.5.2 Tampilan Dashboard Web

Selain ditampilkan secara lokal melalui OLED dan LED, hasil pemantauan kualitas air juga ditampilkan kepada pengguna melalui dashboard web yang mengambil

data langsung dari Firebase Realtime Database secara *real-time*. Rancangan antarmuka dashboard ditampilkan pada Gambar 3.6



Gambar 3. 6 Keluaran Informasi Aplikasi Website

Dashboard terdiri atas beberapa bagian utama:

- Kartu status kualitas air, menampilkan kategori Baik/Sedang/Buruk secara menonjol beserta keterangan singkat hasil analisis *fuzzy* Mamdani
- Kartu nilai parameter, menampilkan pH, suhu air, suhu udara, ΔT , dan kekeruhan terkini beserta status masing-masing
- Grafik monitoring, menampilkan tren perubahan seluruh parameter dalam rentang waktu tertentu
- Tabel data terakhir, menampilkan riwayat pembacaan sensor beserta status klasifikasinya
- Panel informasi sistem, menampilkan waktu pembaruan terakhir, interval pembacaan, dan sumber data

- Panel keterangan status, menampilkan rentang nilai z^* untuk tiap kategori (Buruk: 0–33, Sedang: 34–66, Baik: 67–100), konsisten dengan Tabel 3.5 pada Bab II

Dashboard ini memudahkan pengguna memantau kondisi Sungai Mahakam dari jarak jauh tanpa harus berada di lokasi fisik alat, sekaligus menyediakan riwayat data untuk keperluan analisis tren kualitas air dalam jangka waktu tertentu.

3.6 Perancangan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem bekerja sesuai rancangan, mencakup akurasi pembacaan sensor, ketepatan klasifikasi *fuzzy* Mamdani, hingga kelancaran penyimpanan dan pengiriman data. Skenario pengujian yang dirancang ditunjukkan pada Tabel 3.6

Tabel 3. 7 Skenario Pengujian Sistem

No	Aspek	Skenario	Metrik
1	Kesesuaian <i>fuzzy</i>	Menghitung manual 15–30 kombinasi data uji dan membandingkan dengan keluaran program	Jumlah kecocokan / <i>confusion matrix</i> 3 kelas
2	Uji Tampilan	Membandingkan nilai dan status yang ditampilkan pada OLED, warna indikator LED, serta data pada dashboard web dengan data yang sebenarnya tersimpan di Firebase pada waktu yang sama	Kesesuaian antara data di OLED, LED, dashboard web, dan Firebase
3	Ketepatan interval	Mencatat <i>timestamp</i> setiap pembacaan dan menghitung selisih antar data	Selisih waktu rata-rata terhadap target 5 menit
4	Penyimpanan data	Menguji penyimpanan saat koneksi WiFi terputus dan tersambung kembali	Kesesuaian data yang tersimpan dan terkirim

Melalui pengujian ini diamati apakah sensor dapat membaca data dengan akurasi yang wajar, apakah status kualitas air yang dihasilkan sistem sesuai dengan hasil perhitungan manual, dan apakah data dapat dikirim, disimpan, serta ditampilkan dengan baik melalui OLED, LED, dan Firebase.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi sesuai tahapannya, yaitu di Laboratorium Robotic, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman untuk tahap perancangan, implementasi, dan pengujian awal purwarupa, serta di sekitar Stasiun KLHK 167/PDAM Bakungan, Sungai Mahakam, Kota Samarinda, sebagai lokasi pengambilan data dan uji lapangan, sehingga proses pemasangan sensor, pengambilan data, serta pengujian sistem dapat dilakukan secara langsung pada kondisi aliran sungai yang sesungguhnya. Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada rencana penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3. 8 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun 2026)							
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov
I	Tahap Persiapan Penelitian								
	1. Pembuatan Proposal								
	2. Seminar Proposal								
	3. Perbaikan Seminar Proposal								
II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Perancangan dan Implementasi Purwarupa								

	2. Kalibrasi Sensor								
	3. Pengambilan Data dan Uji Lapangan								
	4. Pengujian Sistem dan Klasifikasi Fuzzy								
	5. Evaluasi dan Analisis Hasil								
III	Tahap Penyusunan Laporan								
	1. Seminar Hasil								
	2. Perbaikan Seminar Hasil								
	3. Penulisan Artikel Ilmiah								
	4. Seminar Akhir								
	5. Perbaikan Seminar Akhir								

DAFTAR PUSTAKA

1. Affandi, Y., Qissisina, G. H., Hidayat, Y. Y., Sari, R. Y., & Asferizal, F. (2026). Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dan Dashboard Web. *Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika*, XX, No. XX(02), 149–162.
2. Ardana, I. M. R., & Sembiring, J. P. (2025). Implementation and Monitoring of Water Quality System in Ornamental Fish Aquarium with Fuzzy Logic Method Implementasi dan Monitoring Sistem Kualitas Air pada Akuarium Ikan Hias Menggunakan Metode Fuzzy Logic. *Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 5(4), 1570–1576.
3. Aristho umbu nggaba kaho, Arini Aha Pekuwali, & Leonard Marten Doni Ratu. (2025). Sistem Pemantauan Kualitas Air Kolam Berbasis Internet of Things (IoT) Untuk Mengurangi Kematian Ikan Nila Menggunakan Logika Fuzzy Mamdani. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 1(3), 783–791.
<https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i3.1010>
4. Ayu Wulandari, S., Sucipto, A., Fahriyannur Rosyady, A., Dwiky Riza Ardana, M., Dava Putra Cahyono, O., Nur Khomarudin, A., Studi Teknik Informatika, P., Pertanian Negeri Jember, P., Studi Teknologi Rekayasa Komputer, P., Pertanian Negeri Payakumbuh, P., & Korespondensi, P. (2024). Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air Untuk Mendeteksi Keadaan Tidak Normal atau Penyakit Pada Tambak Ikan Mujaer Menggunakan Fuzzy Logic Mamdani Berbasis Mobile Design and Development of a Water Quality Monitoring System to Detect Abnormal Condit. *Technologica*, 3(1), 42–54.
<https://journals.gesociety.org/index.php/technologica/article/view/153>
5. Bellini, F., Barzegar, Y., Barzegar, A., Marrone, S., Verde, L., & Pisani, P. (2025). Sustainable Water Quality Evaluation Based on Cohesive Mamdani and Sugeno Fuzzy Inference System in Tivoli (Italy). *Sustainability (Switzerland)*, 17(2).
<https://doi.org/10.3390/su17020579>
6. de Camargo, E. T., Spanhol, F. A., Slongo, J. S., da Silva, M. V. R., Pazinato, J., de Lima Lobo, A. V., Coutinho, F. R., Pfrimer, F. W. D., Lindino, C. A., Oyamada, M. S., & Martins, L. D. (2023). Low-Cost Water Quality Sensors for

- IoT: A Systematic Review. *Sensors*, 23(9), 1–27.
<https://doi.org/10.3390/s23094424>
7. Denny, S. D. M., Hidayah, W., Pradana, D. K. A., & Wulandari, D. F. (2025). Contamination Level Analysis of the Klinajau River in Dun Village, Muara Ancalong District, East Kutai Regency, East Kalimantan Province. *Jurnal Agriment*, 10(1), 51–57. <https://doi.org/10.51967/jurnalagriment.v10i1.3353>
 8. Elriyan, D. I. (2025). Pengendalian Kualitas Air Minum Menggunakan Fuzzy Mamdani Berbasis Internet of Things. *Electrician : Jurnal Rekayasa Dan Teknologi Elektro*, 19(1), 39–45. <https://doi.org/10.23960/elc.v19n1.2648>
 9. Fakhurroja, H., Nuryatno, E. T., Munandar, A., Fahmi, M., & Mahardiono, N. A. (2023). Water quality assessment monitoring system using fuzzy logic and the internet of things. *Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology*, 14(2), 198–207. <https://doi.org/10.14203/j.mev.2023.v14.198-207>
 10. Faradilla, R., Zulya, F., Khairunnisa, K., Ibrahim, I., & Waryati, W. (2025). Penentuan Status Mutu Air Sungai Mahakam Menggunakan Teknologi Online Monitoring (Onlimo) Pada Stasiun Klhk 167 Kota Samarinda. *Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL*, 9(2), 23. <https://doi.org/10.30872/jtlunmul.v9i2.23093>
 11. Fauziyah, Z. N., Suyitno, S., Darnah, Hayati, M. N., & Fauziyah, M. (2025). Analyzing the mahakam river water quality using the geographically weighted panel regression model. *MethodsX*, 16(December 2025), 103773. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103773>
 12. Harliana, P., Mardiana, M., & Nainggolan, Y. A. (2022). Analisa Perbandingan Tingkat Akurasi dalam Memprediksi Laju Inflasi Kota Medan Menggunakan Model Fuzzy Inference System Sugeno dan Mamdani. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, 1(3), 145–152. <https://doi.org/10.56211/helloworld.v1i3.130>
 13. Helena Manurung, C. T., Arifin, J., Syifa, F. T., & Rochmanto, R. A. (2022). Pemanfaatan ESP32 Sebagai Sistem Pemantauan Kualitas Air Keran Siap Minum Secara Real-Time Menggunakan Aplikasi. *Journal of Telecommunication, Electronics, and Control Engineering (JTECE)*, 4(2), 93–98. <https://doi.org/10.20895/jtece.v4i2.535>
 14. Hercog, D., Lerher, T., Truntič, M., & Težak, O. (2023). Design and

- Implementation of ESP32-Based IoT Devices. *Sensors*, 23(15).
<https://doi.org/10.3390/s23156739>
15. Hermansyah, D. (2022). Penentuan Status Mutu Air Sungai Kapuas Menggunakan Metode Storet dan Logika Fuzzy Mamdani. *Prisma Fisika*, 10(2), 128.
<https://doi.org/10.26418/pf.v10i2.55246>
 16. Hikmah, M. A., & Misbah, M. (2024). Sistem Kontrol Kualitas Air Berbasis Fuzzy Logic Pada Kolam Pendederan Ikan Bandeng. *Jurnal Teknik Elektro*, 17(1), 6–10.
<https://doi.org/10.9744/jte.17.1.6-10>
 17. Huvat, A. G., Kartika, R., Mustakim, M., & Ilang, Y. (2025). Water quality study and water quality status using Storet and index method pollutants in Ratah River Mahakam Ulu Regency, East Kalimantan. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(6), 2442–2459. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i6.8408>
 18. Ismail, W. Z. W., Aziz, N. A. A., & Ghazali, A. K. (2025). Interactive Fuzzy Logic Interface for Enhanced Real-Time Water Quality Index Monitoring. *Algorithms*, 18(9), 1–28. <https://doi.org/10.3390/a18090591>
 19. Kamila, A., Sadidan, I., & Fauzie, A. K. (2024). Penilaian Status Mutu Air Sungai Citarum Menggunakan Metode Indeks Pencemaran. *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 18(2), 84–91. <https://doi.org/10.26630/rj.v18i2.4562>
 20. Karnelia, K., Ghitarina, I. G., & Suryana, I. I. (2023). Kandungan nitrogen saat pasang dan surut di Sungai Mahakam Kota Samarinda (Nitrogen content during high and low tides in the Mahakam River, Samarinda City). *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis Nusantara*, 2(1), 24–29.
 21. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN* (Number 55).
 22. Kurniawan, R. F., Ashari, A., & Hujja, R. M. (2025). Sistem Pakan Ikan Otomatis Berdasarkan Kualitas Air Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. *IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems)*, 15(1), 73.
<https://doi.org/10.22146/ijeis.94202>
 23. Latekeng, N., Tansa, S., Raghel, Y., & Nasibu, I. Z. (2024). Monitoring Kualitas

- Air Sungai (Kekeruhan , Suhu , TDS , PH) Menggunakan Mikrokontroler.
Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering, 6.
24. Pandey, A., Manjare, S. D., Joshi, A., & Singh, A. P. (2023). Quantification of environmental impact of water pollutants using fuzzy comprehensive model. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 20(2), 2009–2020. <https://doi.org/10.1007/s13762-022-03970-x>
 25. Pramaningsih, V., Yuliawati, R., Sukisman, S., Hansen, H., Suhelmi, R., & Daramusseng, A. (2023). Indek Kualitas Air dan Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Sungai Karang Mumus, Samarinda. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(3), 313–319. <https://doi.org/10.14710/jkli.22.3.313-319>
 26. Putra, F. A. R., Hendriadi, A. A., & Ridwan, T. (2024). Rancang Bangun SPK Kualitas Air Sungai Metode Fuzzy Tsukamoto (Studi Kasus: 4 Kecamatan Karawang). *Computer Science (CO-SCIENCE)*, 4(2), 99–108. <https://doi.org/10.31294/coscience.v4i2.3358>
 27. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Sekretariat Negara Republik Indonesia* (Vol. 1, Number 078487A). <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
 28. Sugiyatno. (2023). Pengiriman Informasi Real Time Menggunakan Teknologi Database Firebase pada Aplikasi Mobile Android. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, 21(2), 46–55. <https://doi.org/10.61805/fahma.v21i2.17>
 29. Suyitno, S., Darnah, Hayati, M. N., Dani, A. T. R., Purnamasari, I., Goejantoro, R., Siringoringo, M., Nugraha, P. Y., Fauziyah, M., Fauziyah, Z. N., & Mislan. (2026). Geographically weighted Weibull regression modeling on dissolved oxygen data to analyze river water quality in East Kalimantan. *MethodsX*, 16(August 2025), 103745. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103745>
 30. Zadeh, L. A., Introduction, I., & Navy, U. S. (1965). *Fuzzy Sets* * -. 353, 338–353.

LAMPIRAN

Penjelasan lihat di ppt